



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ INFORMAČNÍCH
V BRNĚ TECHNOLOGIÍ

6

Směrování v Internetu

IPK2021L

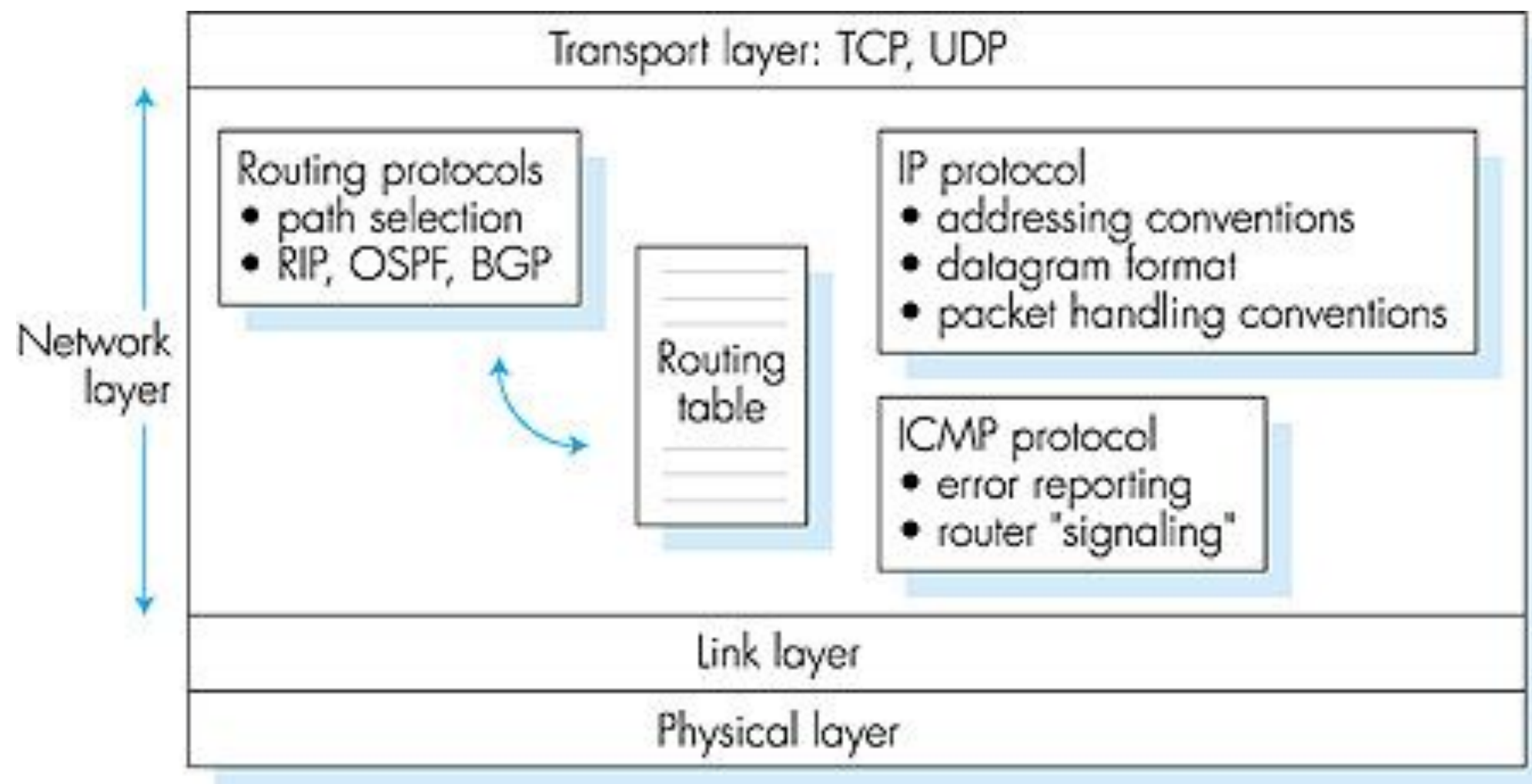
Obsah

- 1) Úvod do směrování
- 2) Směrování paketů
 - Směrovací tabulky
 - Algoritmus výběru
 - Architektura směrovače
- 3) Směrování podle nejkratší cesty
 - Algoritmus Bellman-Ford
 - Algoritmus Dijkstra
 - Path-Vector směrování
- 4) IGP směrovací protokoly
 - RIP
 - OSPF
- 5) EGP směrování
 - BGP

Úvod do směřování

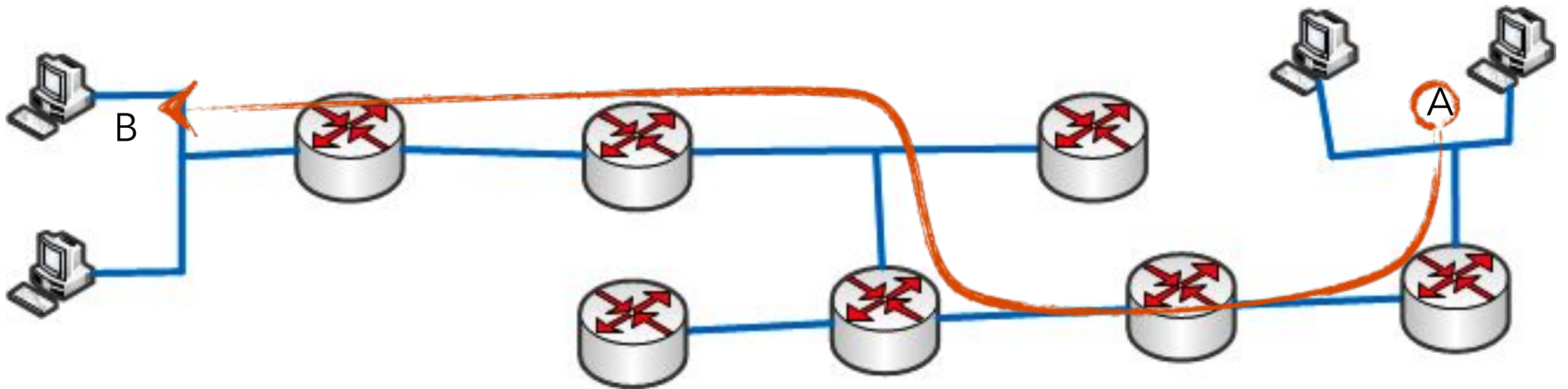
Směrování a síťová vrstva

- Síťová vrstva doručuje pakety koncovým zařízením
- Síťová vrstva zajišťuje šíření směrovacích informací v Internetu pomocí směrovacích protokolů



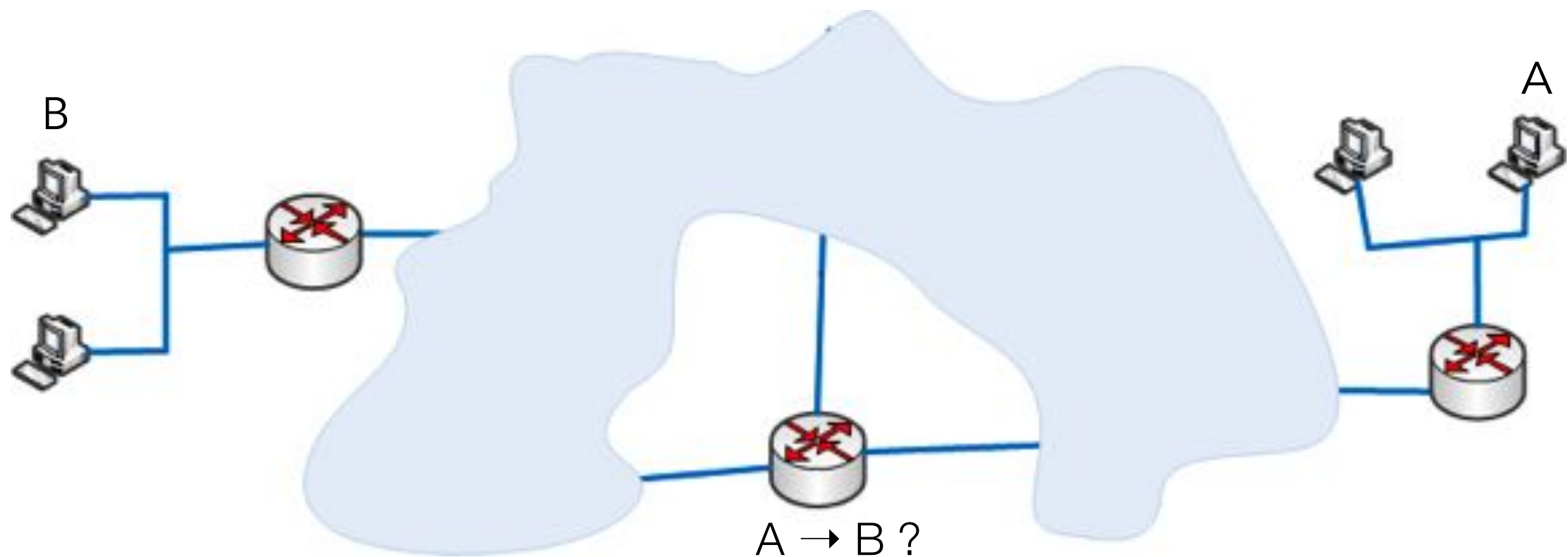
Co je směrování?

Najít vhodnou cestu (tj. posloupnost směrovačů) od zdroje A k cíli B.



Co je směrování?

- Směrovače v síti potřebují vědět:
 - Jaký směrovač X použít pro dosažení cíle B
 - Jaké rozhraní použít pro dosažení směrovače X



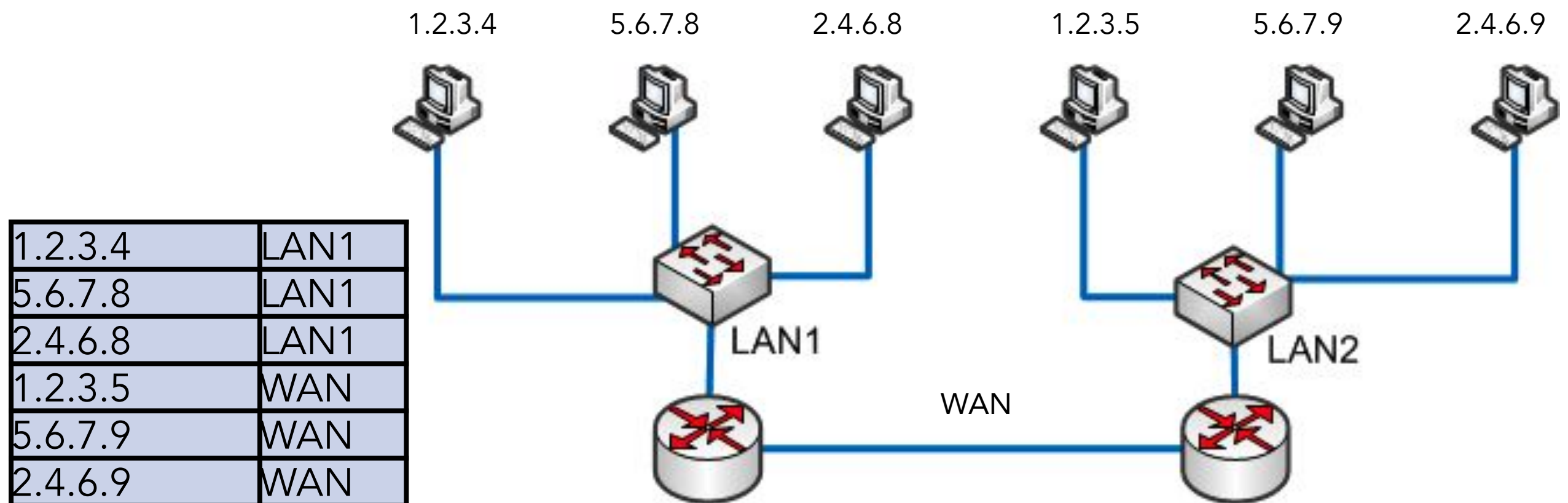
Přepínání a směrování

- Přepínání (forwarding)
 - směrovač přesune paket, který přichází na vstupní linku na odpovídající výstup
 - lokální akce prováděná směrovačem
- Směrování (routing)
 - síťová vrstva musí nalézt cestu pro paket
 - směrovací algoritmus
 - síťový proces, forma distribuovaného výpočtu, na kterém participují směrovače v síti
- Směrovač používá **směrovací tabulku** (forwarding/routing table)

Směrovací tabulky

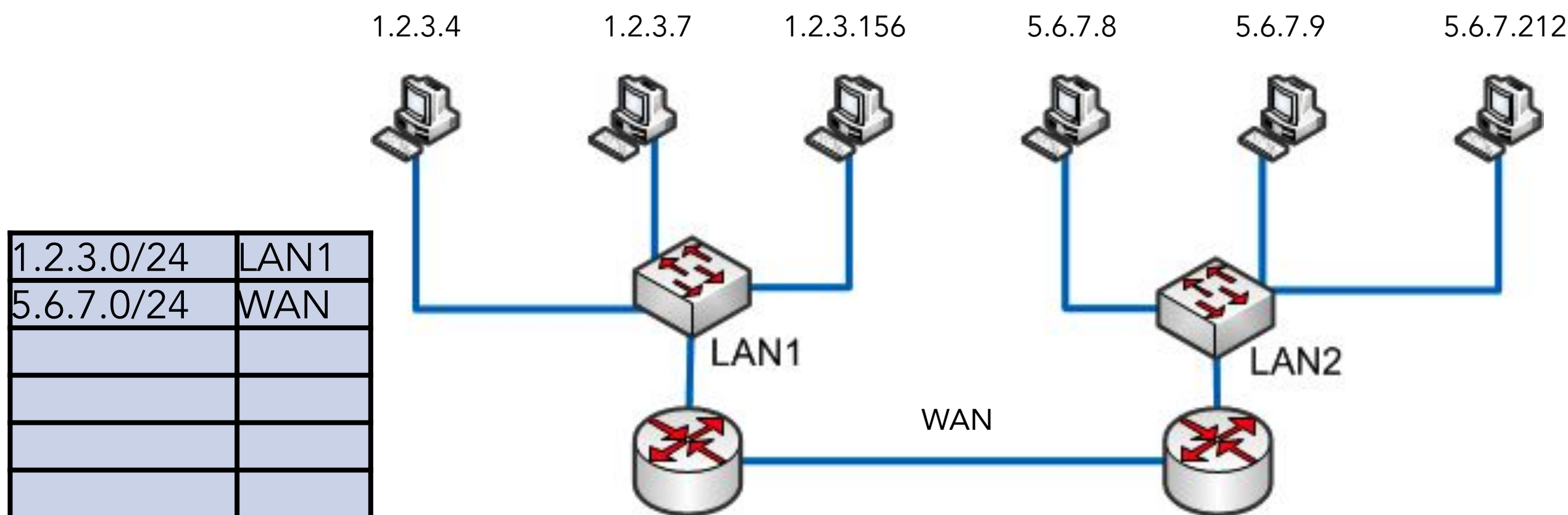
Přepínání paketů

- Směrovač má v tabulce informaci pro každou IP adresu
 - testování shody pro cílovou adresu v paketu
 - jednoznačné určení výstupního rozhraní
- *Velikost směrovacích tabulek!*



Přepínání paketů

- Směrovač má v tabulce informaci pro 24-bitový prefix
 - testování shody pro prefix cílové adresy v paketu
 - vyžaduje rozdělení IP adresy na síťovou část a uzlu
- *Zmenšení velikosti tabulek :) fixní délka prefixu :(*



Třídní směrování

- angl. Classful routing
- Položky RT jsou JEN síťové adresy
 - třída adresy definuje prefix (8, 16, 24)
 - třídu lze poznat podle nejvyšších bitů
 - Classful routing protocol (např. RIPv1 či IGRP neposílá masku sítě)

Address Class	Bit Pattern of First Byte	First Byte Decimal Range	Host Assignment Range in Dotted Decimal
A	0xxxxxxx	1 to 127	1.0.0.1 to 126.255.255.254
B	10xxxxxx	128 to 191	128.0.0.1 to 191.255.255.254
C	110xxxxx	192 to 223	192.0.0.1 to 223.255.255.254
D	1110xxxx	224 to 239	224.0.0.1 to 239.255.255.254
E	11110xxx	240 to 255	240.0.0.1 to 255.255.255.255

Beztrždní směrování (1)

- Classless routing
- Položky RT jsou síťové adresy + maska sítě
- Význam masky sítě (subnet mask):
 - 1 = bit je součástí NetID
 - 0 = bit je součástí HostID

158	193	138	40
10011110	11000001	10001010	00101000
11111111	11111111	11111111	00000000

Beztržidní směrování (2)

- Hranice mezi NetId a HostId nemusí být na bytech
- Router porovnává dstIP s každým záznam v RT (součástí čehož je i vymaskování dstIP SM)
- $158.193.138.40 \& 255.255.255.224 = 158.193.138.32$

10011110	11000001	10001010	00101000
AND			
11111111	11111111	11111111	11100000
=			
10011110	11000001	10001010	00100000

Příklad

**Packet
address:**

1.2.3.4

0000 0001.0000 0010.0000 0011.0000 0100

**Routing
Table:**

1.0.0.0/8

0000 0001.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

2.0.0.0/8

0000 0010.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

3.0.0.0/8

0000 0011.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

216.58.201.0/24

1101 1000.0011 1010.1100 1001.xxxx xxxx

CIDR v beztřídním směrování

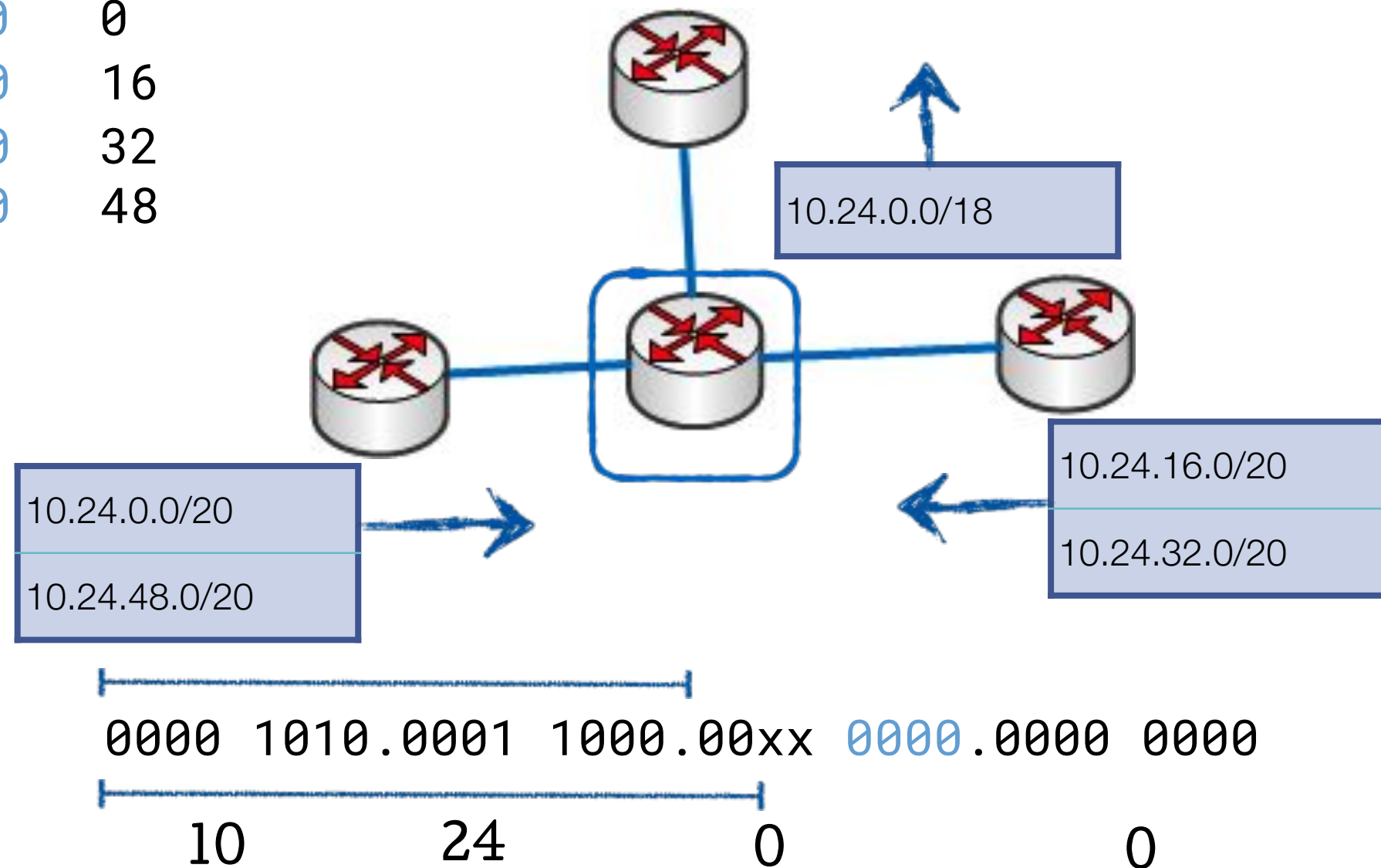
- Počet možných sítí jednotlivých tříd:
 - Třída A: 127
 - Třída B: 16 384
 - Třída C: 2 097 152
- Celkem možných síťových prefixů
 - 2 113 664 (ne všechny prefixy jsou použitelné v Internetu)
 - Kompletní (*a velká*) směrovací tabulka Internetu!

CLASS	IP RANGE (1ST OCTET)	DEFAULT SUBNET MASK	NETWORK/NODE PORTIONS	TOTAL NUMBER OF NETWORKS	TOTAL NUMBER OF USABLE ADDRESSES
A	0–127	255.0.0.0	Net.Node.Node.Node	2^7 or 128	$2^{24} - 2$ or 16,777,214
B	128–191	255.255.0.0	Net.Net.Node.Node	2^{14} or 16,384	$2^{16} - 2$ or 65,534
C	192–223	255.255.255.0	Net.Net.Net.Node	2^{21} or 2,097,151	$2^8 - 2$ or 254
D	224–239	N/A	N/A	N/A	N/A
E	240–255	N/A	N/A	N/A	N/A

CIDR v třídním směrování

- CIDR (classless interdomain routing) ↔ agregace adres pro směrování (někdy supernetting)
- Směrovače šíří informaci o prefixu směrování

0000	0000	0
0001	0000	16
0010	0000	32
0011	0000	48

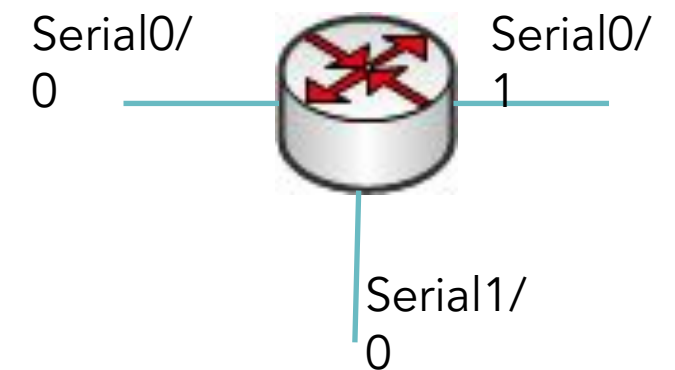


Longest Prefix Match (1)

- *Jak se určí, která cesta v RT se vybere?*
- Směrovače hledají nejdelší shodu
 - řeší problém možné vícenásobné shody ve směrovací tabulce
 - existují efektivní algoritmy

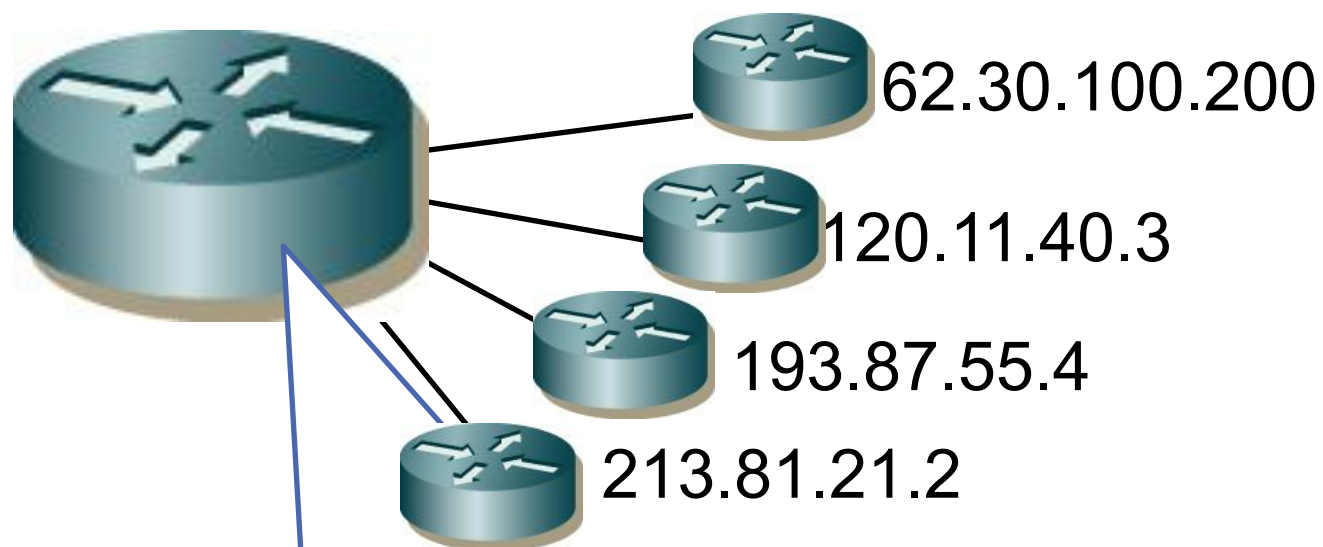
Cílová adresa: 201.10.6.17

```
1100 1001.0000 1010.0000 0110.0001 0001
0000 0100.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx /8
0000 0100.0101 0011.1xxx xxxx.xxxx xxxx /17
1100 1001.0000 1010.0000 0xxx.xxxx xxxx /21
1100 1001.0000 1010.0000 011x.xxxx xxxx /23
0111 1110.1111 1111.0110 0111.xxxx xxxx /24
```



4.0.0.0/8	Serial0/0
4.83.128.0/17	Serial0/0
201.10.0.0/21	Serial1/0
201.10.6.0/23	Serial0/1
126.255.103.0/24	Serial0/0

Longest Prefix Match (2)



87.197.31.42 & 255.255.255.248 =
87.197.31.40

87.197.31.36 & 255.255.255.240 =
87.197.31.32

87.197.1.1 & 255.255.0.0 =
87.197.0.0

213.81.187.59 & 0.0.0.0 =
0.0.0.0

Mask	NetID	Next hop
255.255.255.248	87.197.31.40	62.30.100.200
255.255.255.240	87.197.31.32	120.11.40.3
255.255.0.0	87.197.0.0	193.87.55.4
0.0.0.0	0.0.0.0	213.81.21.2

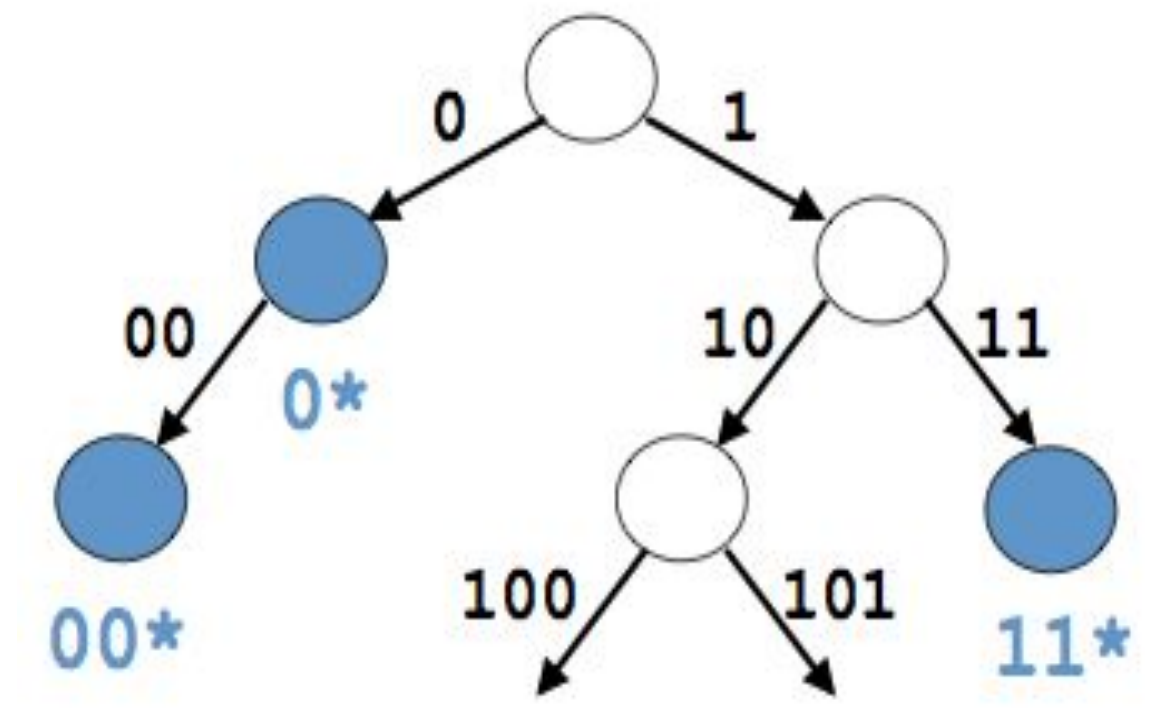
Naivní přístup

- Sekvenční průchod směrovací tabulkou
- Složitost je lineární, nicméně je potřeba lepší algoritmus
- Problém:
 - některé směrovače mohou mít až 350.000 záznamů
 - Čas na zpracování, 10Gbps směrovač, pakety 64B:

$$\frac{10^{10}}{8 \cdot 64} = 19531250 \text{ } p/s \sim 51 \text{ } ns/p$$

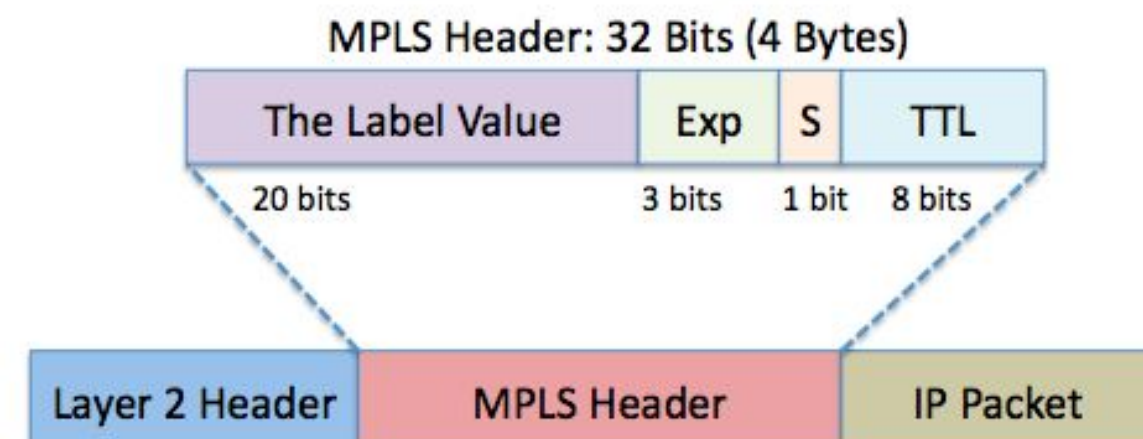
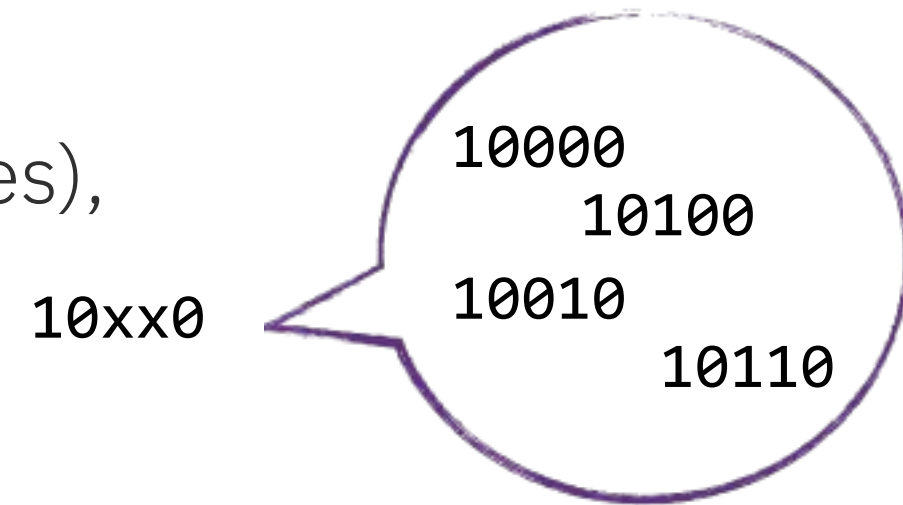
Dobrý přístup

- Prefixové stromy (Patricia Tree, 1968)
 - každá úroveň stromu je jeden bit v adrese
 - některé uzly mají přiřazeny záznamy v tabulce
- Když přijde paket hledá se nejdelší prefix ve stromě
- Listy jsou cesty ve směrovací tabulce



„Nejchytřejší“ přístup

- Použiji speciální HW
 - Použití CAM (Content Addressable Memories), které implementuje asociativní pole
 - Dnes nejčastěji jako TCAM (hodnoty 0,1,X)
- *Lze to ještě urychlit?*
 - Použiji jiný koncept směrování než na základě cílové IP
- například MPLS
 - umožňují vytvářet virtuální okruhy na kterých se přepínají data identifikována pomocí labelů



Kde se berou záznamy v RT?

- Položky mohou být **staticky** definovány
 - administrátor je musí vložit
 - nejsou aktuální v případě selhání zařízení
 - nejsou dynamické, nereflektují aktuální stav sítě
- Nebo zjištěny pomocí **dynamických směrovacích protokolů**
 - IGP protokoly pro směrování uvnitř organizace (RIP, OSPF)
 - EGP protokol pro výměnu informací mezi organizacemi a ISP (BGP)

Statické směrování

Router-C# **show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, Ethernet0

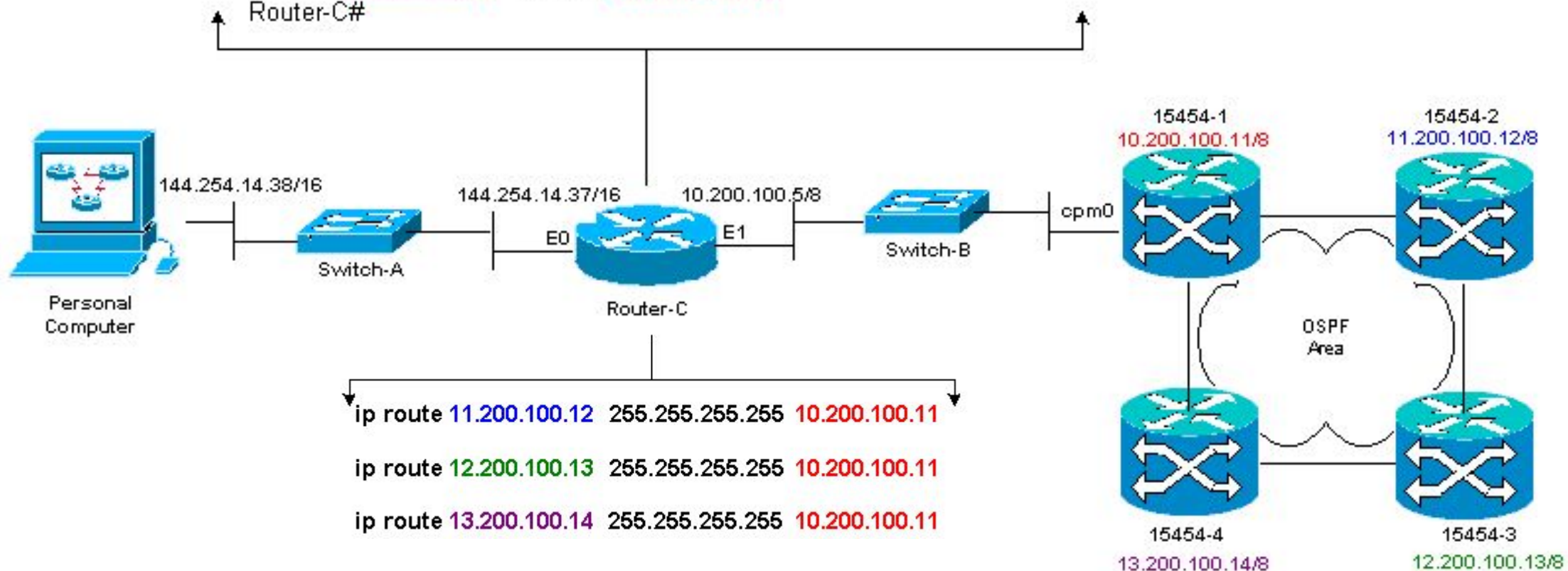
C 144.254.0.0/16 is directly connected, Ethernet1

S 11.200.100.12 [1/0] via 10.200.100.11

S 12.200.100.13 [1/0] via 10.200.100.11

S 13.200.100.14 [1/0] via 10.200.100.11

Router-C#



Směrování z pohledu koncové stanice

- V případě, že má koncová stanice pouze jedno rozhraní, nepotřebuje směrování:
 1. Paket na vlastní adresu je doručen lokálně
 2. Paket ostatním uzlům v síti je poslán v Ethernetovém rámci s konkrétní adresou příjemce
 3. Paket vně síť je poslán na lokální výchozí bránu

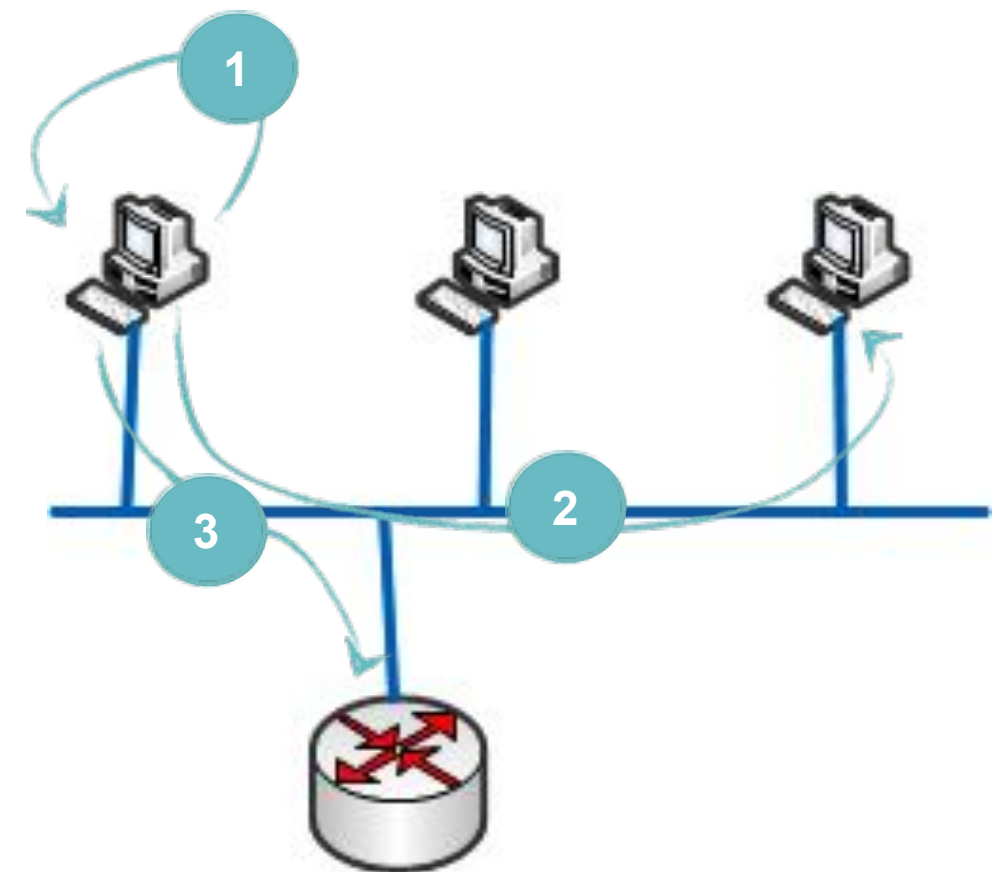
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

IPv4 Route Table

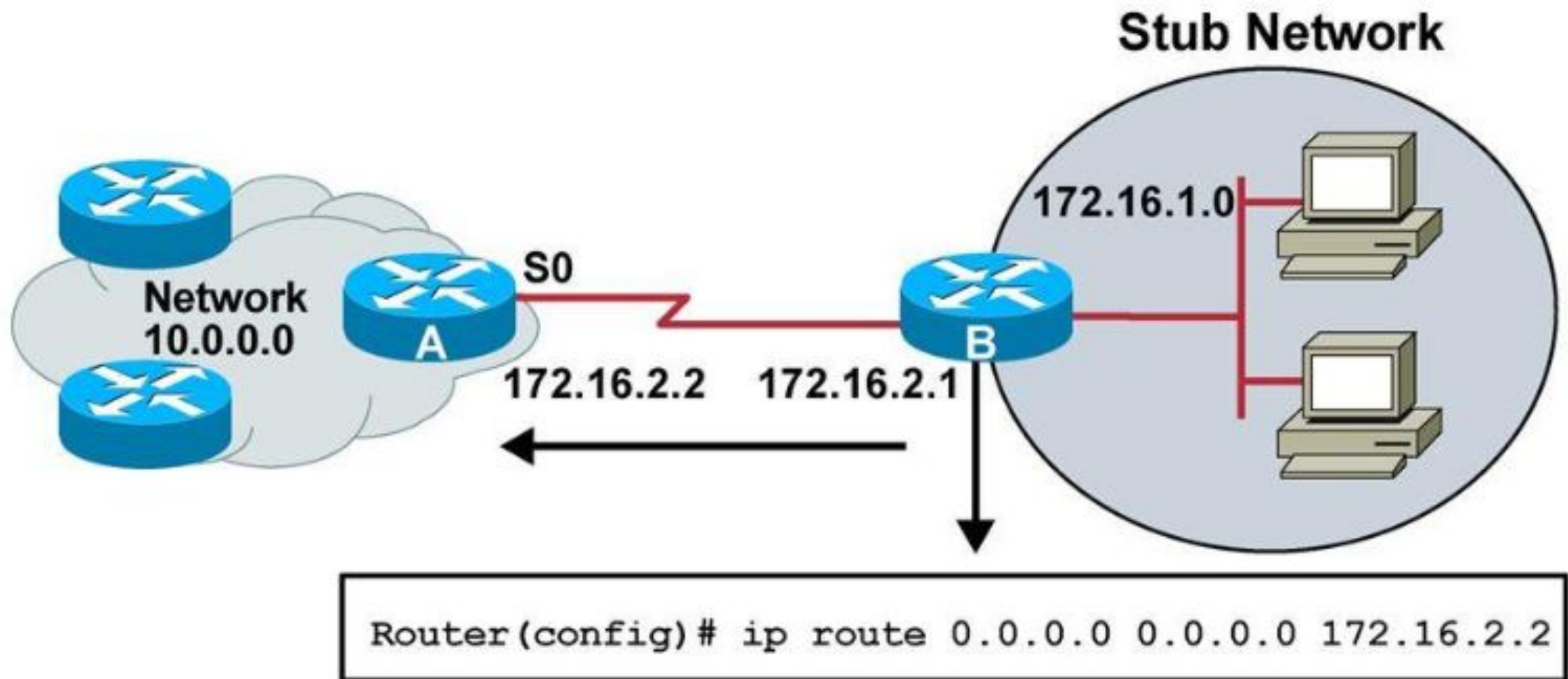
=====

Active Routes:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	10.20.40.1	10.20.40.47	25
10.7.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	10.7.0.1	291
10.7.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	192.168.255.1	192.168.255.4	259
10.7.0.1	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.7.0.1	291
10.7.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.7.0.1	291
10.20.40.0	255.255.255.0	255.255.255.0	On-link	10.20.40.47	281
10.20.40.47	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.20.40.47	281
10.20.40.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.20.40.47	281
10.100.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	192.168.255.1	192.168.255.4	259
10.200.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	192.168.255.1	192.168.255.4	259
127.0.0.0	255.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.86.8	291
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.125.121	291
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.217.213	291
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.150.30	291
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.83.108	291
169.254.0.0	255.255.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.71.147	291
169.254.71.147	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.71.147	291
169.254.83.108	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.83.108	291
169.254.86.8	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.86.8	291
169.254.125.121	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.125.121	291
169.254.150.30	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.150.30	291
169.254.217.213	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.217.213	291

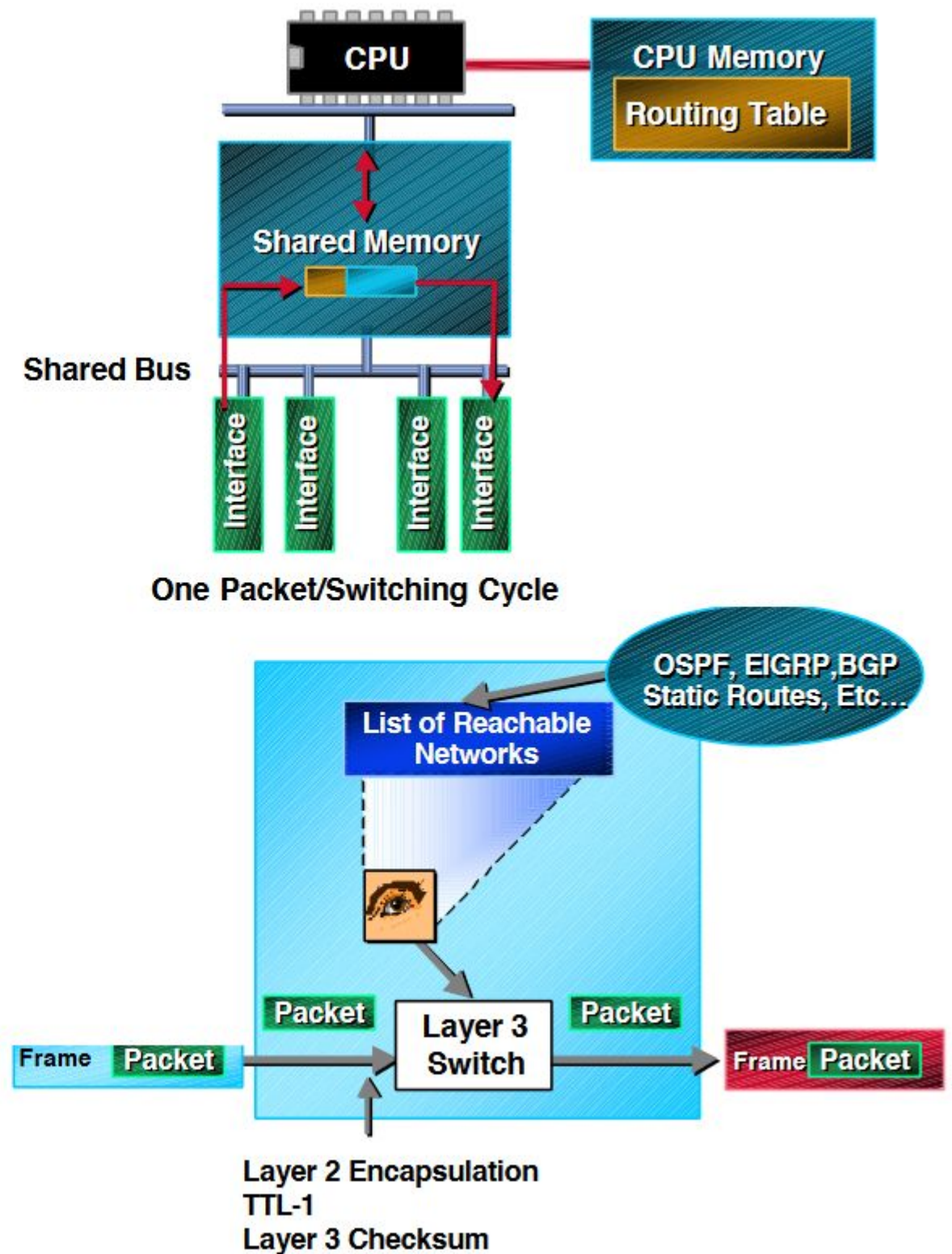


Defaultní cesta



Architektura směrovačů

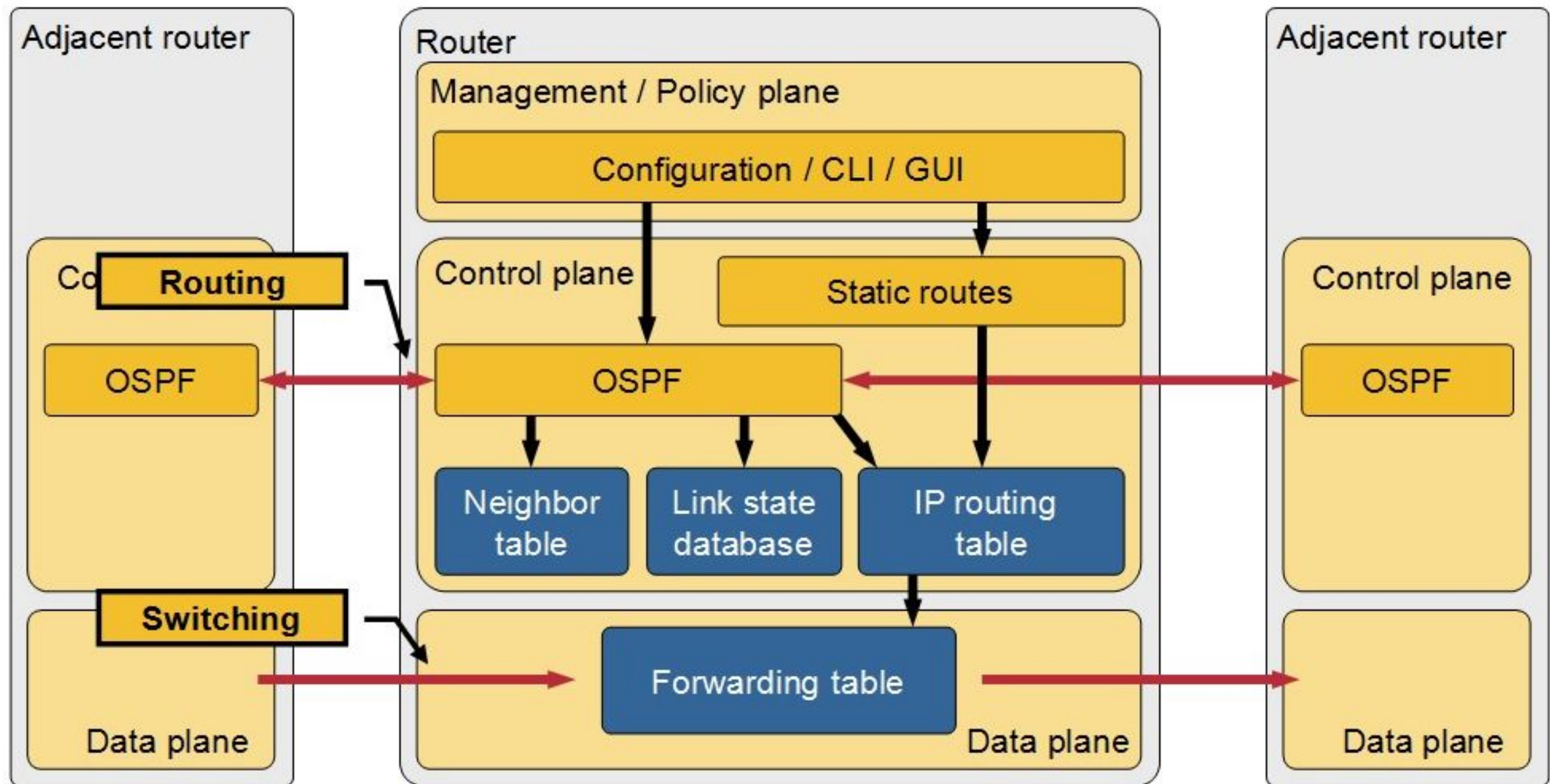
Co je směrovač?



Funkce směrovače

- Zpracování směrovacích informací
 - výpočet nejlepší cesty
 - správa směrovací tabulky
 - provoz směrovacích protokolů
- Přepínání paketů
 - zjištění cílové adresy paketu
 - nalezení výstupního portu
 - kontrola stáří paketu (TTL)
 - výpočet kontrolního součtu
- Speciální funkce
 - transformace paketů

Struktura směrovače



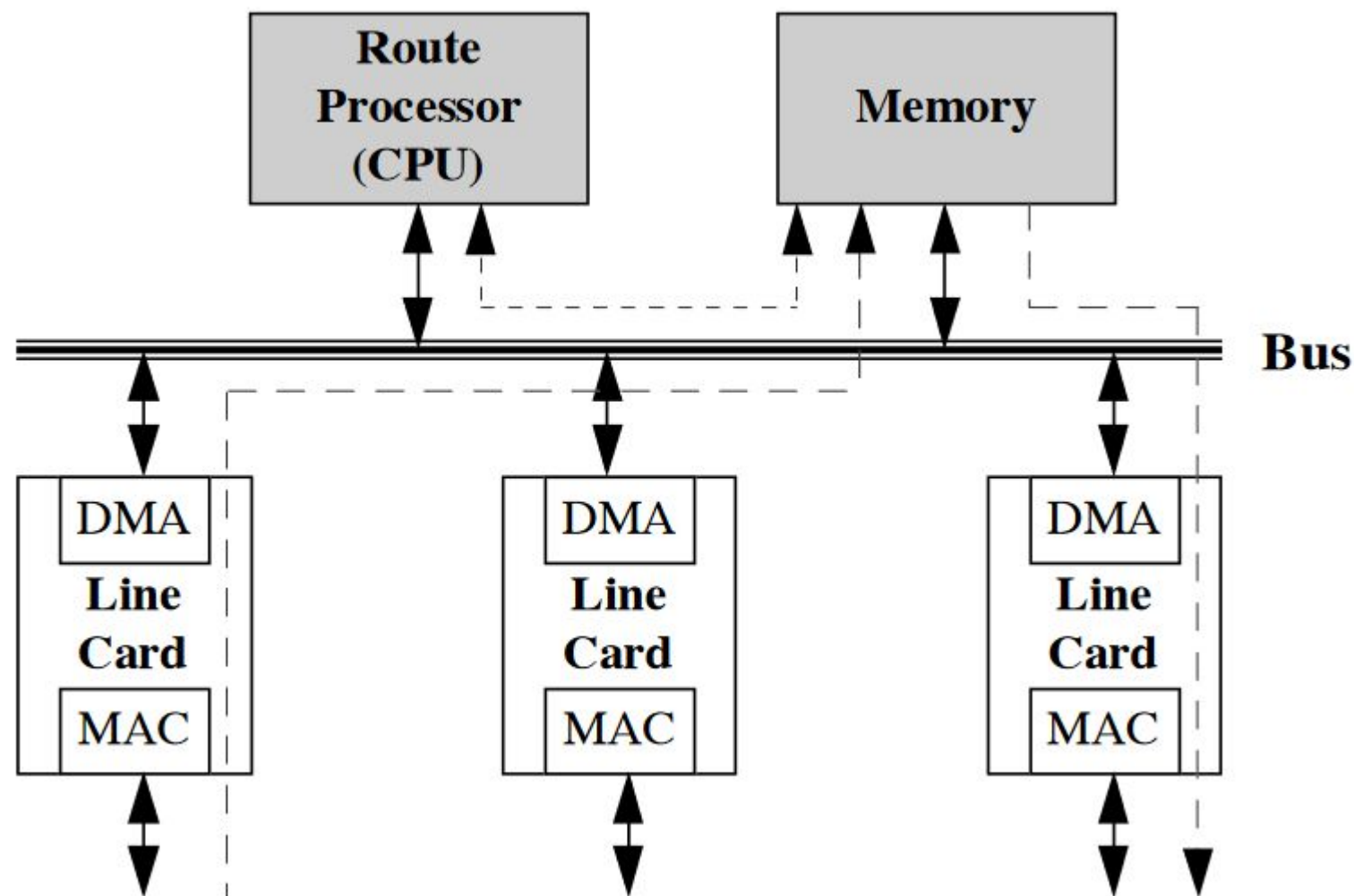
Architektury směrovačů: vývoj



- 1. generace
 - softwarové směrovače
 - standardní PC
- 2. generace
 - sběrnice pro vnitřní komunikaci
 - paralelní zpracování na rozhraní
- 3. generace
 - přepínač pro vnitřní komunikaci
 - distribuovaná architektura

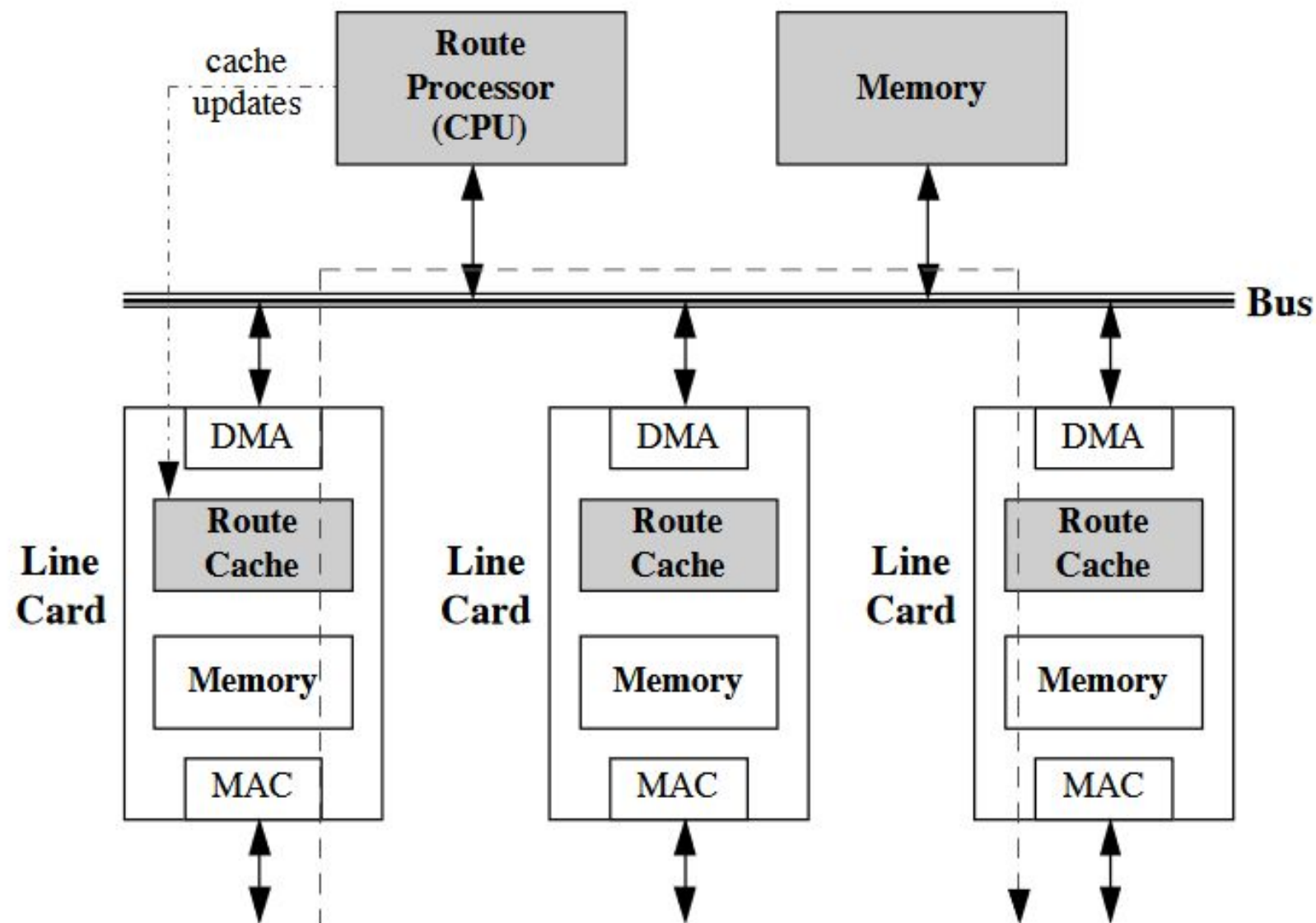
Sběrnice s centrálním CPU

- všechny pakety jsou posílány do CPU, které je analyzuje
- CPU musí dělat i další věci
- malá výkonnost, není škálovatelné



Sběrnice s lokální pamětí cache

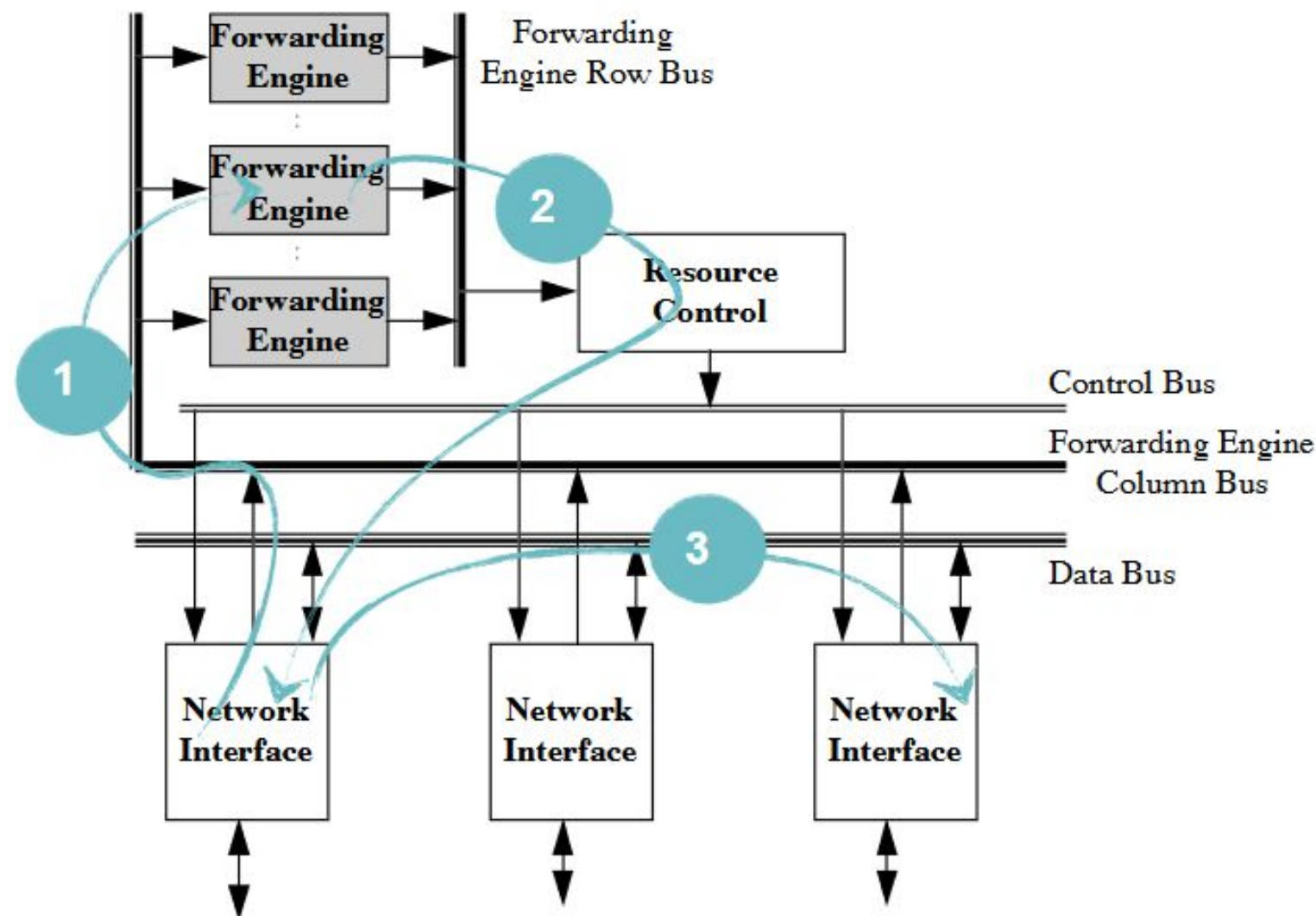
- lokální CPU na kartách obsahují částečné kopie centrální směrovací tabulky
- sběrnice přenáší data mezi kartami
- pakety, které není možné zpracovat na kartě se posílají do centrálního CPU



Sběrnice s paralelním zpracováním

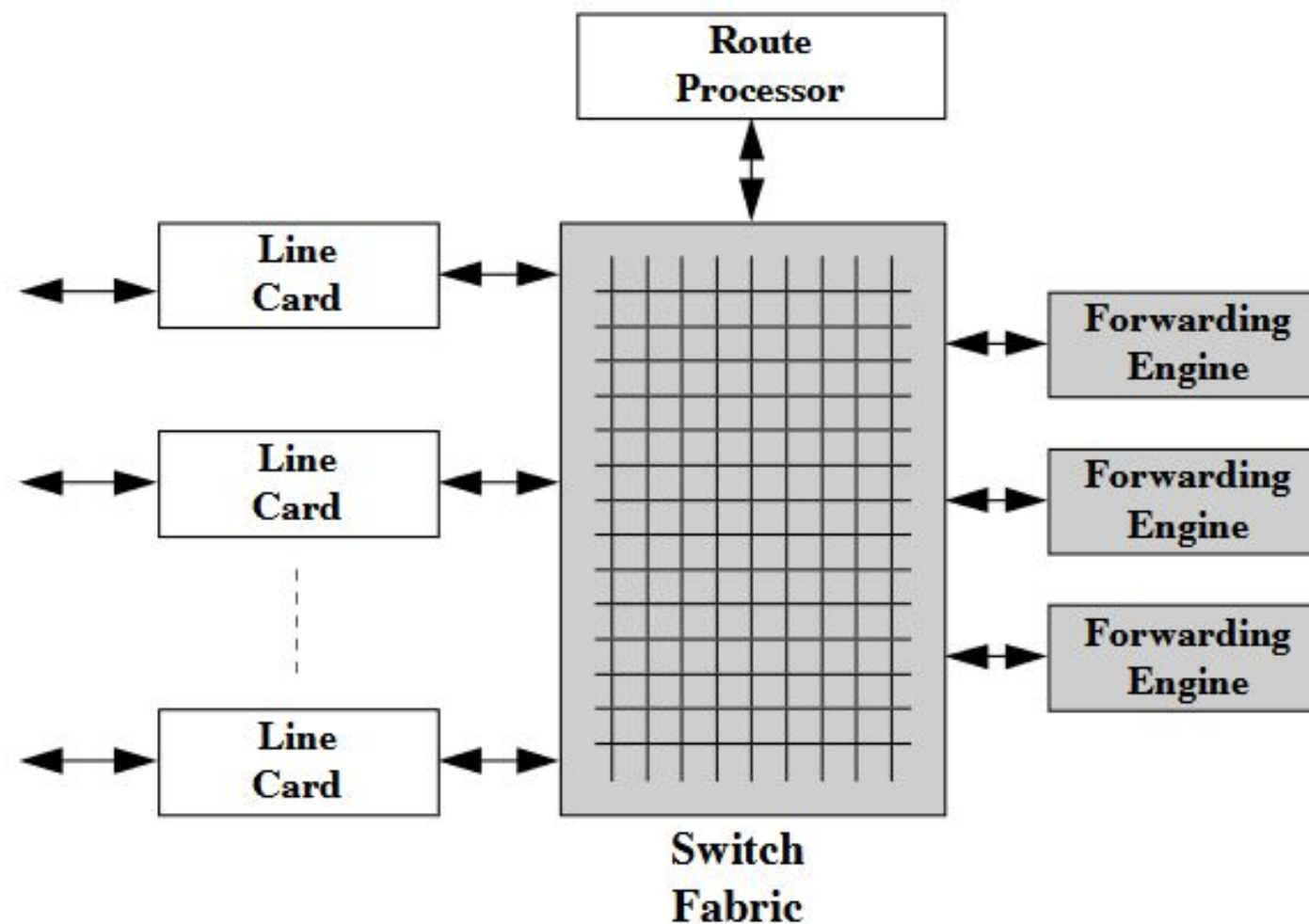
1. síťová karta oddělí hlavičku a pošle ji do FE
2. FE určí z hlavičky výstupní rozhraní pro paket
3. paket uložený v buffer vstupního rozhraní je pak přesunut na výstupní rozhraní

Předpokládá se, že ne všechny porty jsou vždy maximálně zatíženy

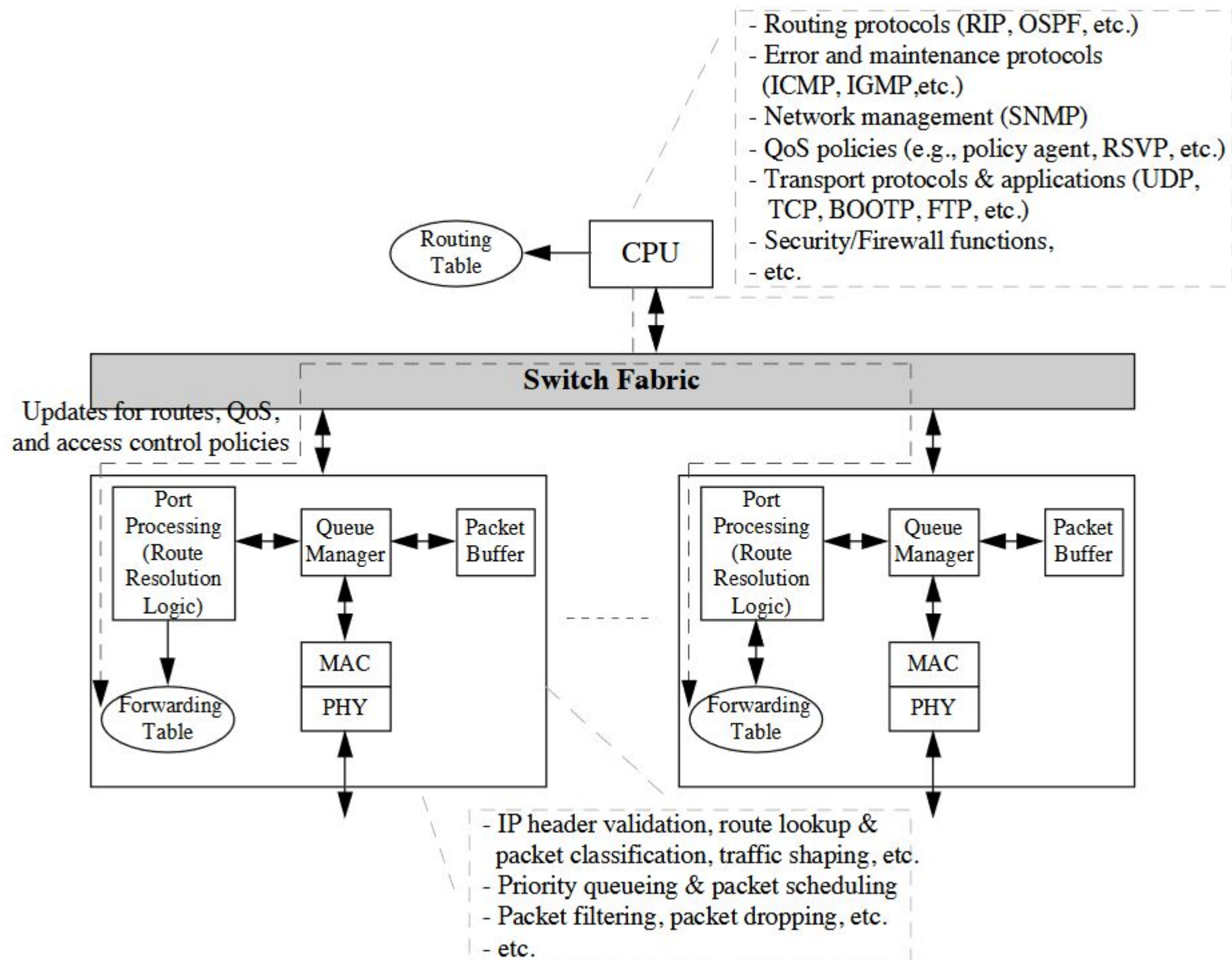


Přepínač s více procesory

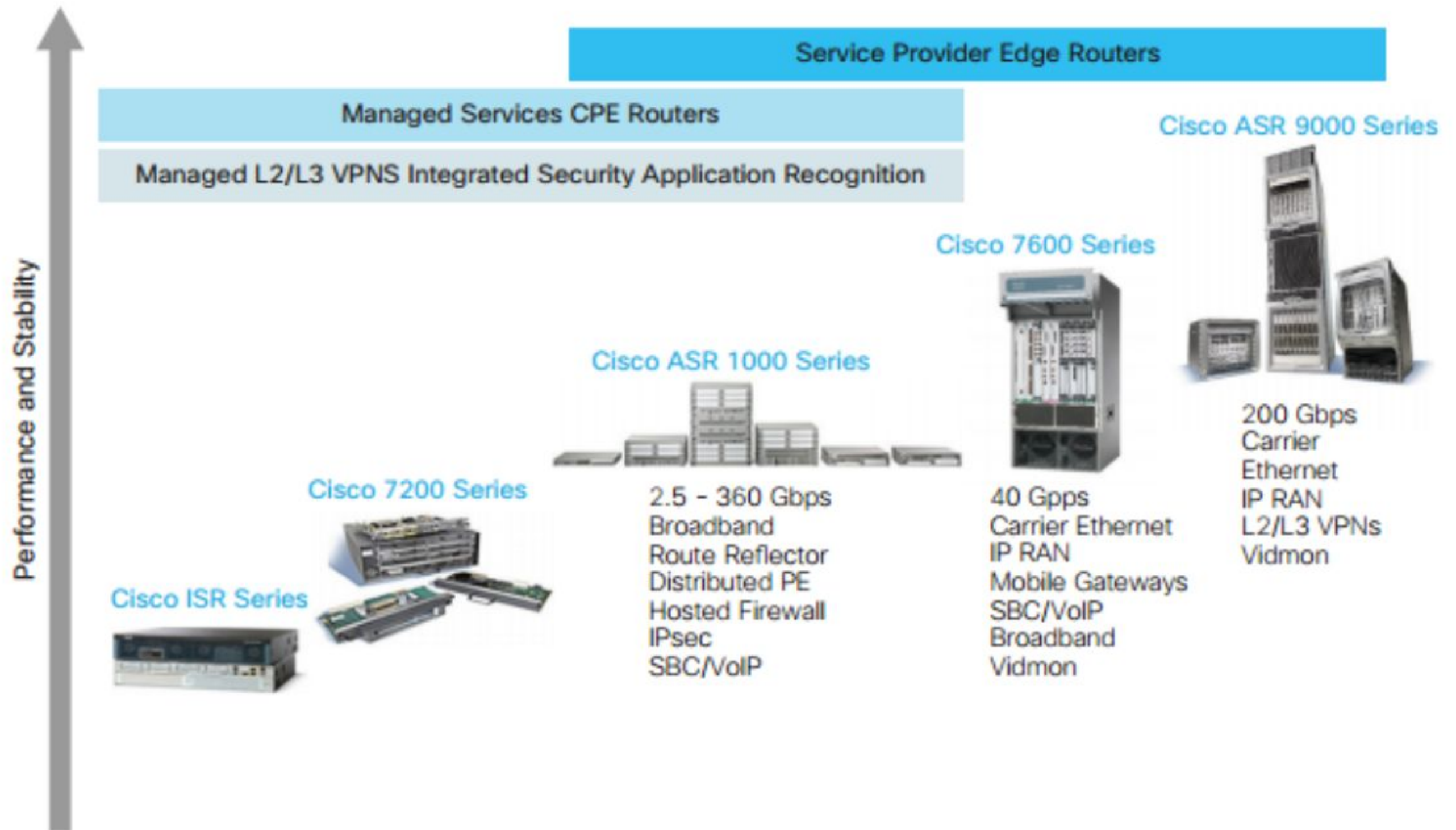
- podobně jako u sběrnice s paralelním zpracováním, nicméně větší rychlost přenosu mezi vnitřními komponentami
- fast-path: informace je nalezena v cache FE
- slow-path: při výpadku v cache je nutné najít informaci v hlavní směrovací tabulce
- velikost cache je limitujícím faktorem, enterprise směrovače mohou “obsluhovat” statisíce aktivních toků



Distribuovaná architektura



Jaký router potřebuji?

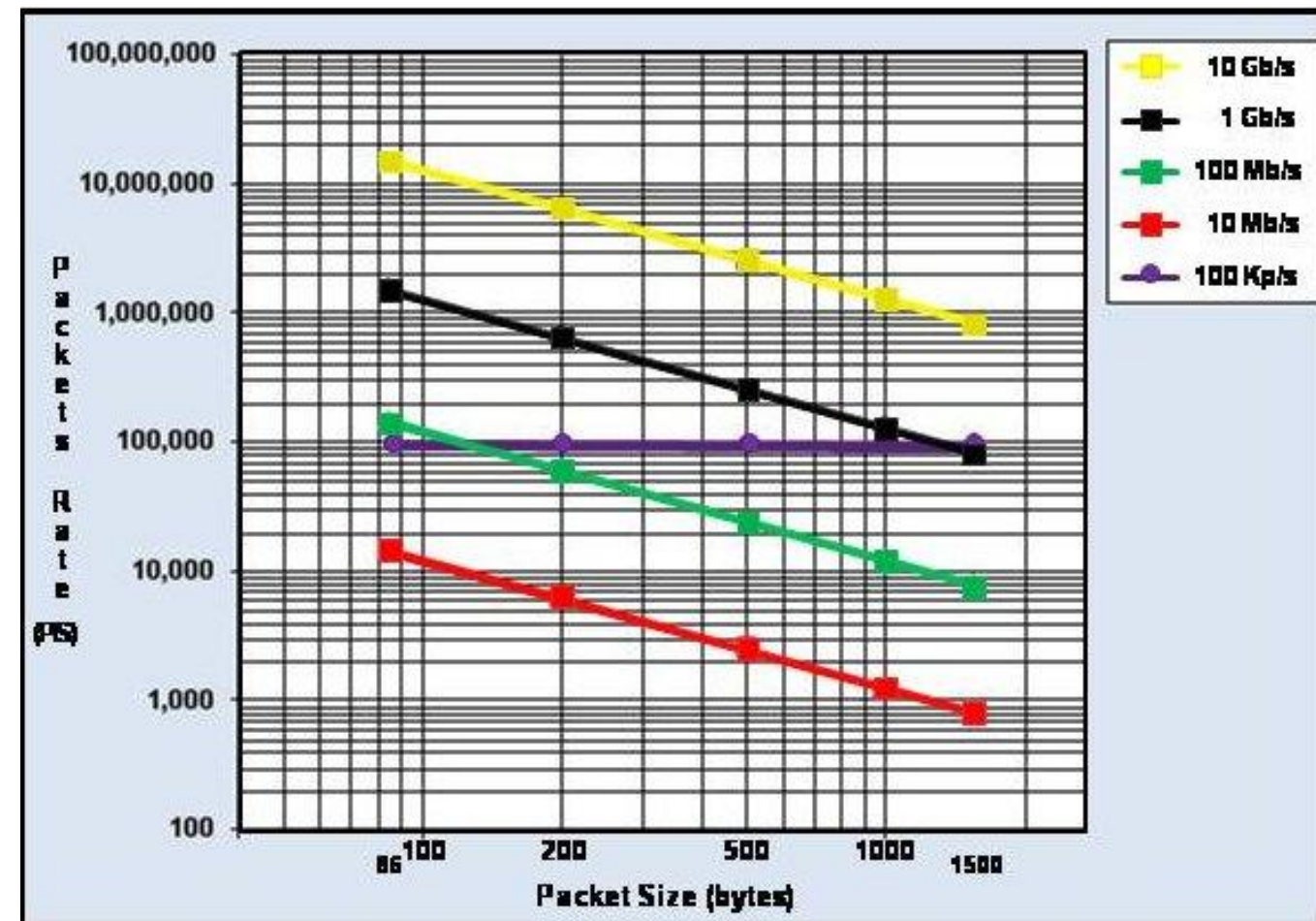


Performance Metrics

- Někdo nám tvrdí:
 - „Cisco ASR 1000 Series Router, is capable of forwarding packets at up to 16 Mp/s with services enabled, it can support the processing of the equivalent of 10 Gb/s of traffic at line rate?“
 - Je to hodně nebo málo?
- Maximum Frame Rate (Minimum Frame Size)
- Maximum Throughput (Maximum Frame Size)

$[1,000,000,000 \text{ b/s} / (84 \text{ B} * 8 \text{ b/B})] == 1,488,096 \text{ f/s (maximum rate)}$

$[1,000,000,000 \text{ b/s} / (1,538 \text{ B} * 8 \text{ b/B})] == 81,274 \text{ f/s (minimum rate)}$



A kolik mě to bude stát?



Cisco Linksys E4200 v2 Maximum Performance Dual-Band N900 router

Part Number: E4200V2

\$188.49

MSRP: \$199.99

(-6%)



Cisco ISR 4431 - router - rack-mountable

Part Number: ISR4431/K9

\$5,164.11 to \$5,374.99



Cisco 7604 - router - desktop, rack-mountable - with Cisco 7600 Series Route Switch Processor 720 with 10 Gigabit Ethernet (RSP720-3CXL-10GE)

Part Number: 7604-RSP7XL-10G-P

1 Related Model

MSRP: \$54,000.00

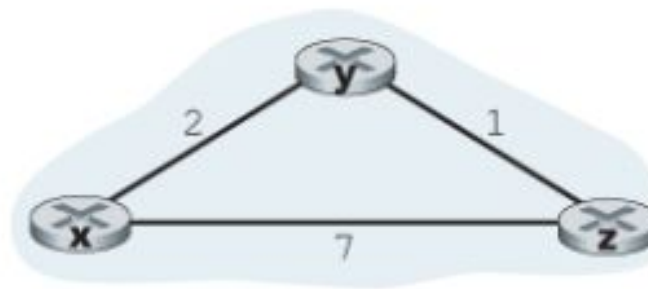
Směrovací algoritmy

Bellman-Fordův algoritmus

- Používá se u distance-vector protokolů
- Každý uzel komunikuje se svými sousedy (*routing by rumor*)
- Každý uzel počítá na základě dostupných informací vlastní nejkratší cestu k cíli
- Vlastnosti
 - Iterativní - Běží pokud jsou nové informace vyměňovány mezi sousedy
 - Asynchronní - Není potřeba synchronizace mezi uzly pro zajištění správnosti výpočtu
 - Reaktivní - změna ceny lokální linky a zpráva od sousedního uzlu s aktualizací
 - Distribuovaný
 - Každý uzel oznamuje změnu (hodnotu Distance Vector)
 - Změny mohou způsobit změnu na sousedním uzlu, který ji potom šíří dále

Algoritmus

```
1  Initialization:
2    for all destinations y in N:
3       $D_x(y) = c(x,y)$  /* if y is not a neighbor then  $c(x,y) = \infty$  */
4    for each neighbor w
5       $D_w(y) = ?$  for all destinations y in N
6    for each neighbor w
7      send distance vector  $\mathbf{D}_x = [D_x(y): y \text{ in } N]$  to w
8
9  loop
10   wait (until I see a link cost change to some neighbor w or
11         until I receive a distance vector from some neighbor w)
12
13   for each y in N:
14      $D_x(y) = \min_v \{c(x,v) + D_v(y)\}$ 
15
16   if  $D_x(y)$  changed for any destination y
17     send distance vector  $\mathbf{D}_x = [D_x(y): y \text{ in } N]$  to all neighbors
18
19  forever
```



Node x table

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	7	
	y	∞	∞	∞	
	z	∞	∞	∞	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	3	
	y	2	0	1	
	z	7	1	0	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	3	
	y	2	0	1	
	z	3	1	0	

Node y table

		cost to			
		x	y	z	
from	x	∞	∞	∞	
	y	2	0	1	
	z	∞	∞	∞	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	7	
	y	2	0	1	
	z	7	1	0	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	3	
	y	2	0	1	
	z	3	1	0	

Node z table

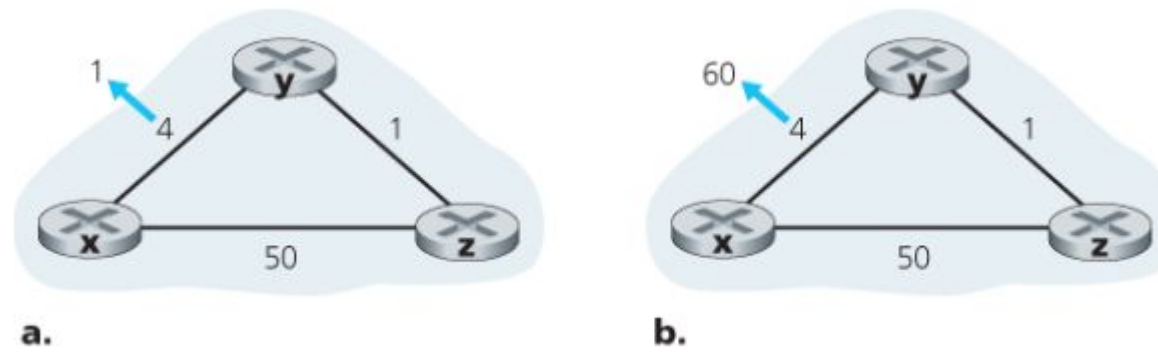
		cost to			
		x	y	z	
from	x	∞	∞	∞	
	y	∞	∞	∞	
	z	7	1	0	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	7	
	y	2	0	1	
	z	3	1	0	

		cost to			
		x	y	z	
from	x	0	2	3	
	y	2	0	1	
	z	3	1	0	

.....>
Time

Změna linky



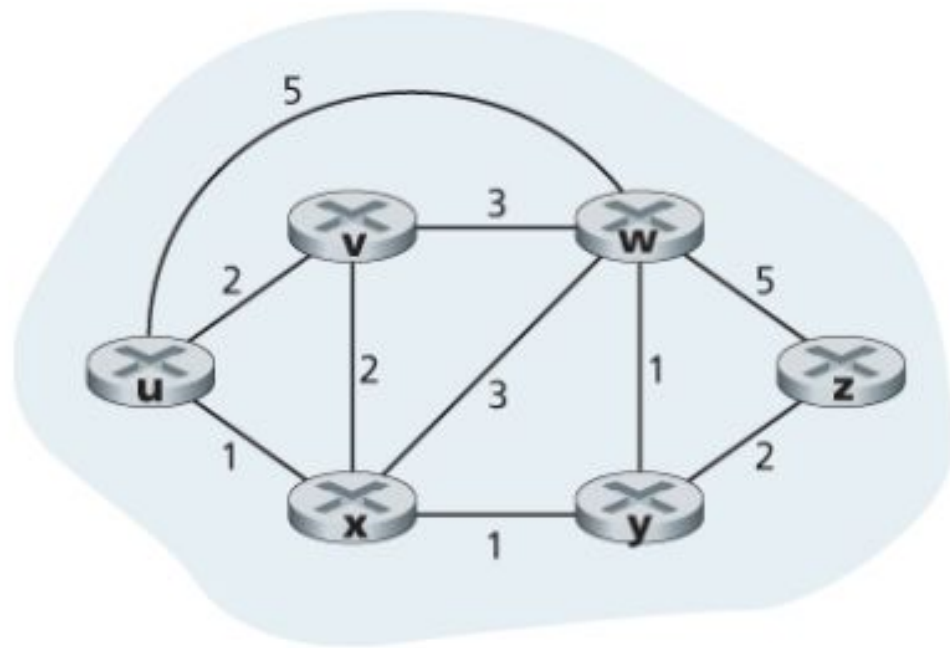
Domácí úkol — vyzkoušejte si co se stane...

Dijkstrův algoritmus

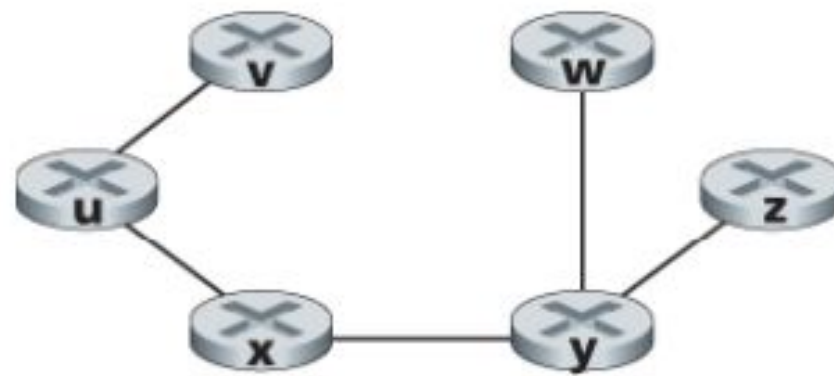
- Používá se u link-state protokolů
- Předpoklady
 - Topologie sítě včetně ceny všech linek je předem známa každému uzlu
 - Všechny uzly mají stejnou informaci o stavu sítě
- Každý směrovač vypočítá cestu s nejnižší cenou pro každou cílovou síť
 - Začátek cesty je vždy aktuální směrovač
 - Iterativní výpočet

Algoritmus

```
1  Initialization:
2       $N' = \{u\}$ 
3      for all nodes  $v$ 
4          if  $v$  is a neighbor of  $u$ 
5              then  $D(v) = c(u,v)$ 
6              else  $D(v) = \infty$ 
7
8  Loop
9      find  $w$  not in  $N'$  such that  $D(w)$  is a minimum
10     add  $w$  to  $N'$ 
11     update  $D(v)$  for each neighbor  $v$  of  $w$  and not in  $N'$ :
12          $D(v) = \min( D(v), D(w) + c(w,v) )$ 
13     /* new cost to  $v$  is either old cost to  $v$  or known
14        least path cost to  $w$  plus cost from  $w$  to  $v$  */
15 until  $N' = N$ 
```



step	N'	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u	2, u	5, u	1, u	∞	∞
1	ux	2, u	4, x		2, x	∞
2	uxy	2, u	3, y			4, y
3	uxyv		3, y			4, y
4	uxyvw					4, y
5	uxyvwz					



Destination	Link
v	(u, v)
w	(u, x)
x	(u, x)
y	(u, x)
z	(u, x)

Porovnání LS a DV

Složitost

- LS musí šířit zprávy záplavou - počet zpráv je $N \cdot E$
- DV šíří zprávy pouze mezi sousedy, několik iterací

Rychlost konvergence

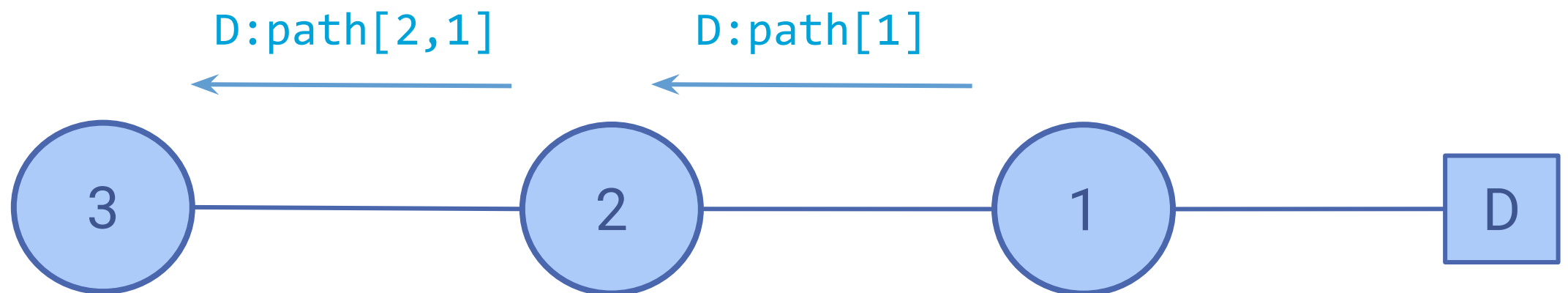
- LS je kvadratický algoritmus
- DV může konvergovat pomalu a trpí na počítání do nekonečna (částečně řešeno pomocí mechanismu poisson reverse)

Robustnost

- každý uzel provádí svůj výpočet, nicméně je zde pořád možnost šíření nesprávné informace
- uzly spoléhají na informace od sousedů

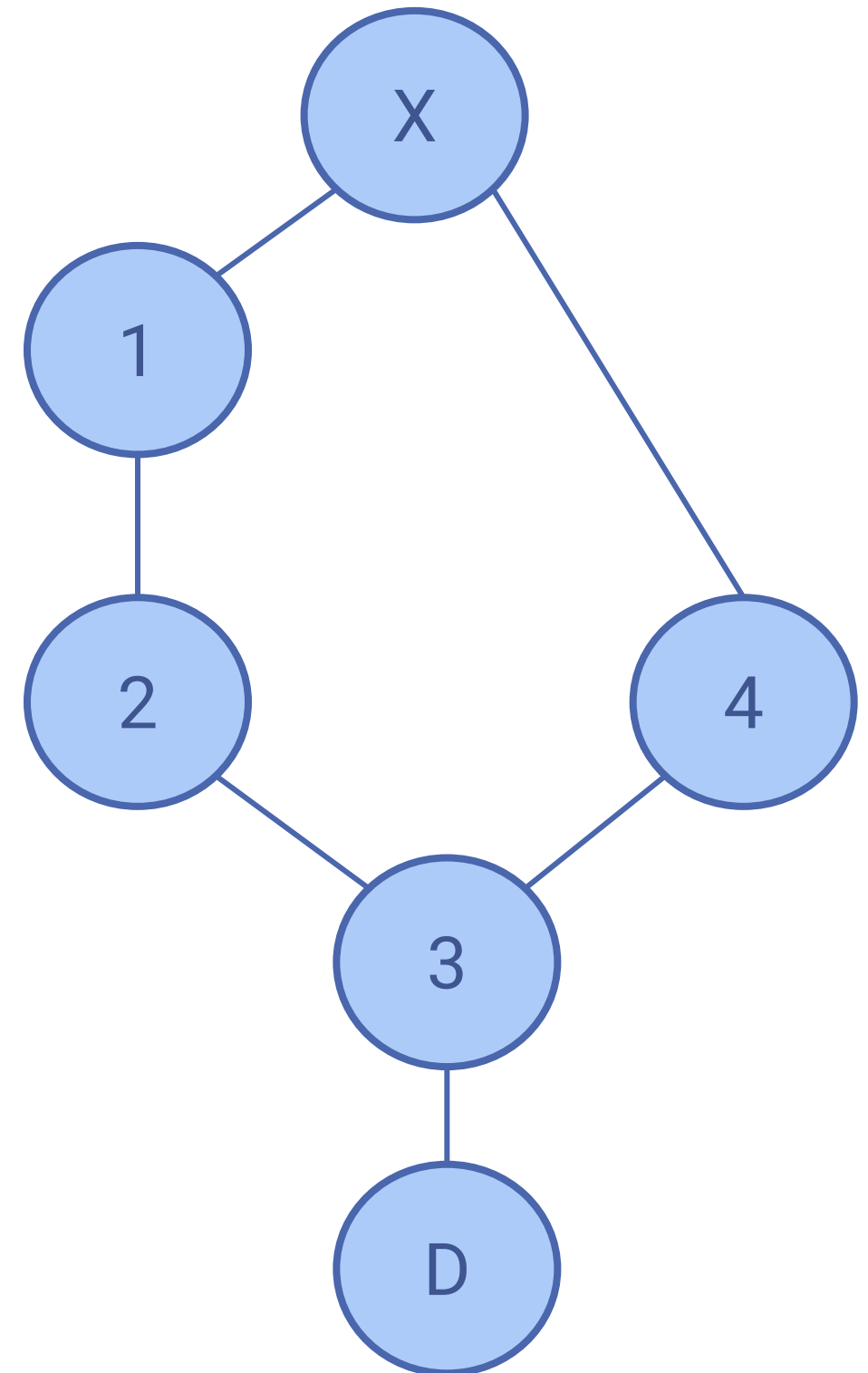
Path Vector směrování

- Základní myšlenka $\leftrightarrow$ oznamovat celou cestu ke koncové síti (místo vzdálenosti)
 - DV: má pro každý cíl D jeho vzdálenost
 - PV: má pro každý cíl D jeho celou cestu
 - je jednoduché detekovat a eliminovat smyčky

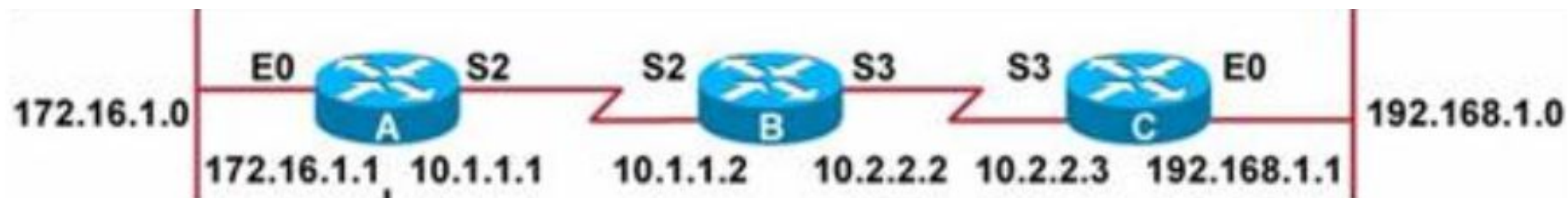


Flexibilní politiky

- Každý uzel může aplikovat lokální politiku
 - Výběr cesty
 - Oznamování cesty
- Například:
 - AS X preferuje [1,2,3] místo [4,3]
 - AS 3 nechce říct AS 2 o cestě [4,X]
- Použito v BGP
 - Path odpovídá AS
 - Politiky odpovídají smlouvám mezi ISP



Co je tedy v RT?



```
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
       default
       U - per-user static route, o - ODR
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0
  10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R      10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:07, Serial2
C      10.1.1.0 is directly connected, Serial2
R      192.168.1.0/24 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:07, Serial2
```

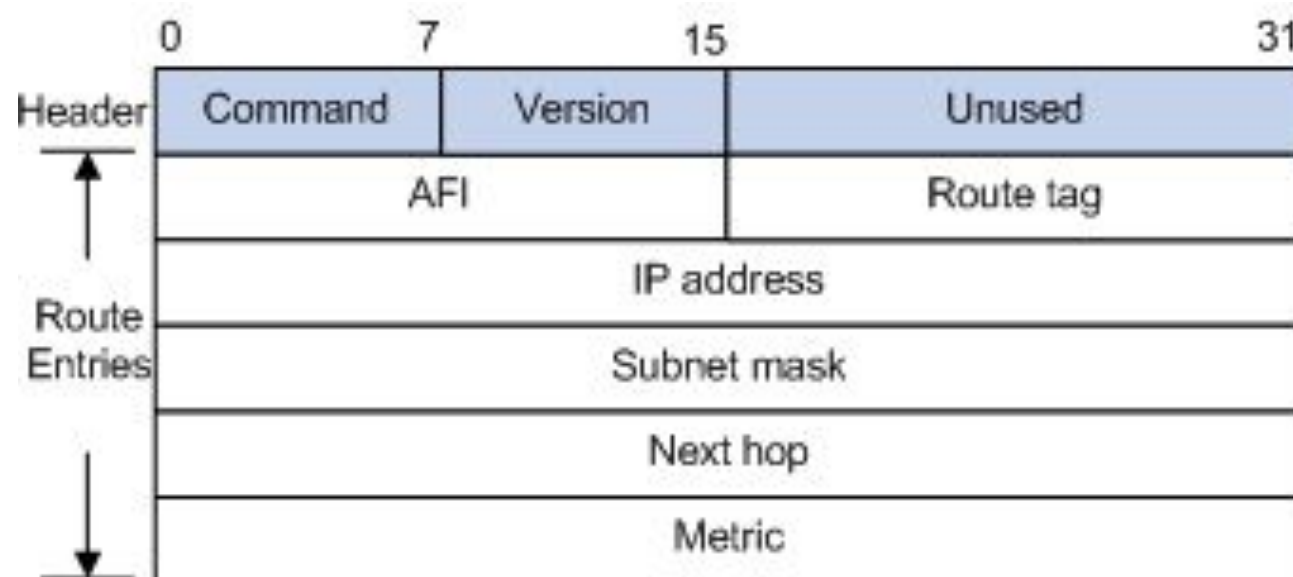
Směrovací protokoly

Protokol RIP

- Principy definovány v roce 1969 pro ARPANET and CYCLADES
- V 70-tých letech použit v Xerox PUP sítích a posléze v Xerox Network System jako XNS RIP
- XNS RIP se poté uplatnil v IPX RIP, AppleTalk RTMP and IP RIP
- 1982 byl RIP implementován v BSD UNIXu jako routed daemon
- 1988 byl vydán standard RFC 1058 (Charles Hedrick)

Charakteristika

- Classful (verze 1), classless (verze 2)
- Metrikou je počet skoků (hop-count)
- Hop-count > 15 označuje nedosažitelnou cestu
- Periodické aktualizace každých 30s
- RIP zprávy jsou nesený v UDP datagramu a posílány broadcastem na port 520



RIP zprávy

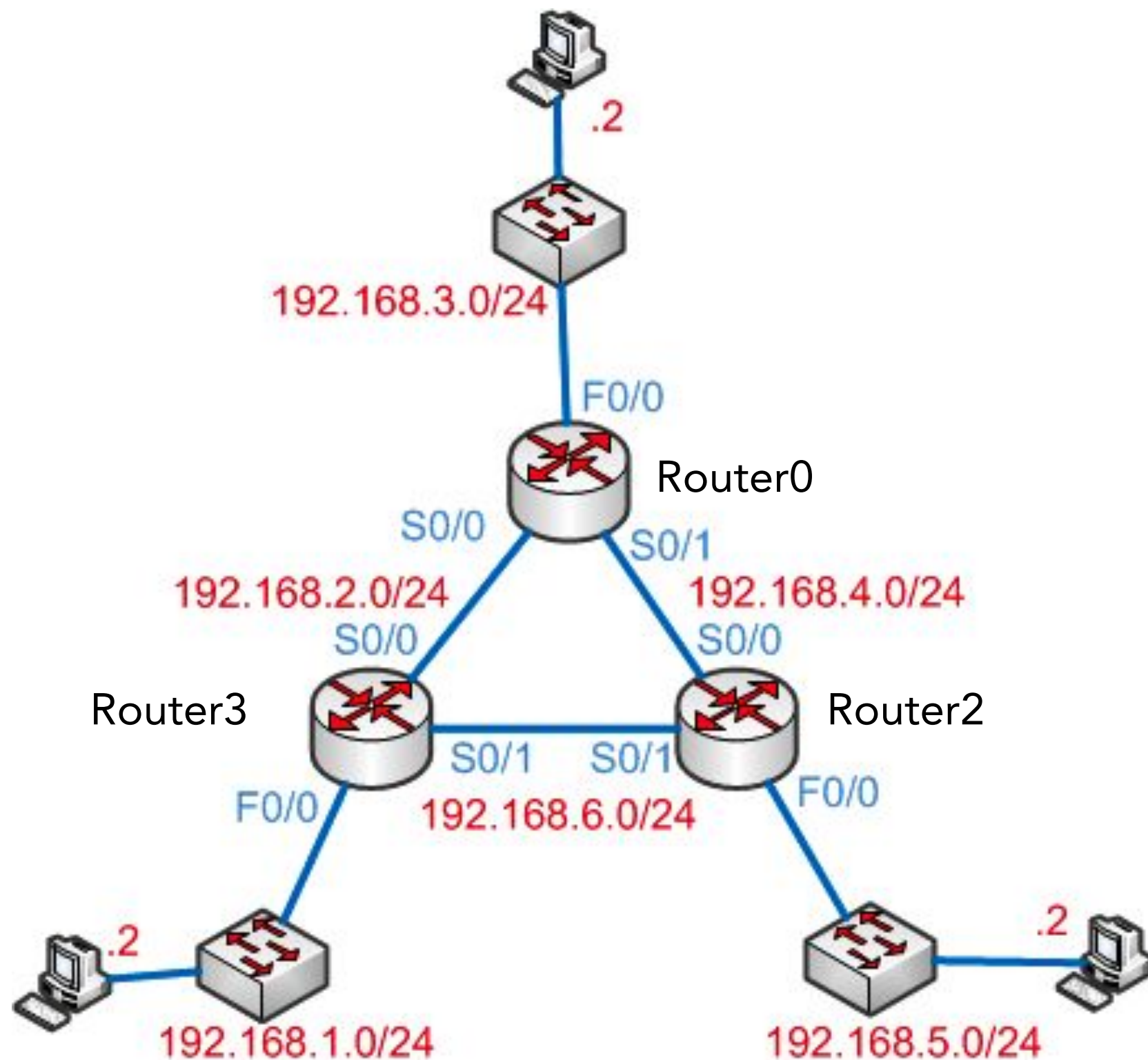
- Response message
 - Až 25 směrovacích záznamů
 - Periodické aktualizace
 - Spuštěné aktualizace
 - Odpověď na Request message
- Request message
 - Zasíláno při spuštění směrovače
 - Požadavek na zaslání kompletní či částečné směrovací tabulky

Aktualizace stavu linky

- Jestliže nepřijde po dobu 180s aktualizace od souseda je označen za neplatný
 - Cesty vedoucí přes tohoto souseda jsou zneplatněny
 - Jsou informováni sousedé
 - Sousedé aktualizují svá data a pokud došlo ke změně ve směrovací tabulce posílají oznámení
- Selhání linky/směrovače je takto šířeno celou sítí
- Poison Reverse je použit pro zabránění vytváření směrovacích smyček

RIP Demo

debug ip rip
router rip
network
show ip route
show ip rip database



RIP Packets

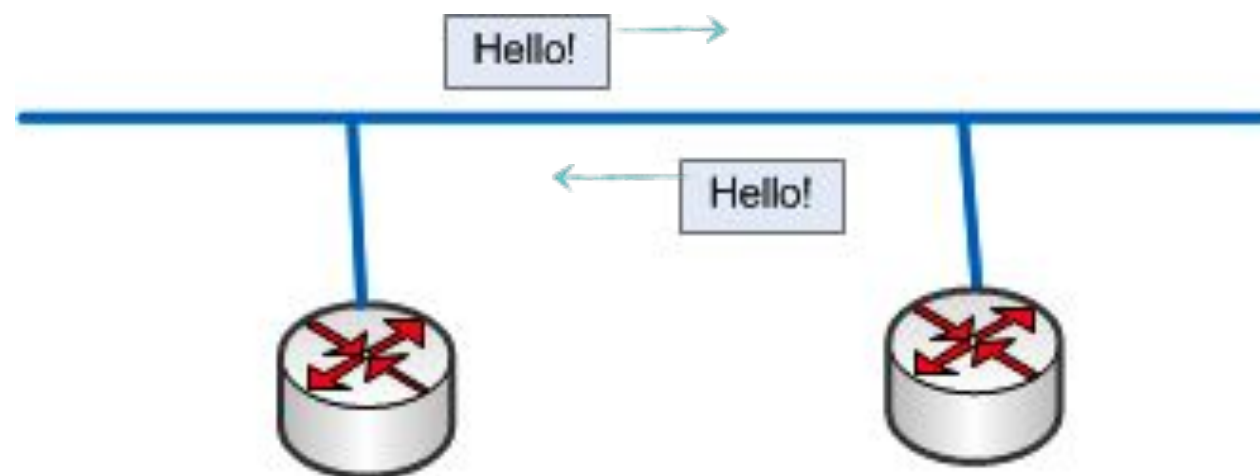
- RIPv1 Updates
<https://www.cloudshark.org/captures/00d58e1f4dd5>
- RIPv2 Updates
<https://www.cloudshark.org/captures/00bdca4b449a>
- RIPv2 Unreachable Update
<https://www.cloudshark.org/captures/016c88c0e465>

OSPF

- Open Shortest Path First
- Link state protocol
- Šíří informaci o změně v celé oblasti (LSA flooding)
- Dijkstrův algoritmus pro výpočet nejlepší cesty
- Ceny linek definuje administrátor (hop-count, bandwidth)
- Informace jsou posílány okamžitě v případě změny, či alespoň jednou za 30 minut.
- OSPF protokol je nesen IP protokolem (má číslo 89)
- V režii OSPF protokolu je zajištění spolehlivého přenosu a broadcastu
- OSPF testuje stav linky pomocí HELLO paketů

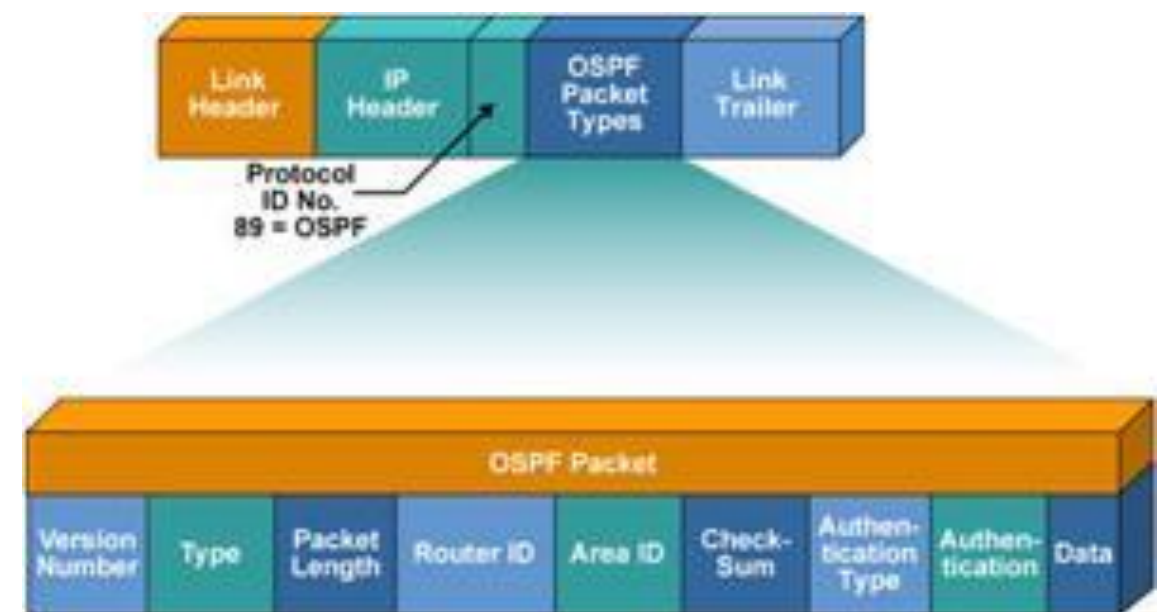
Detekce změny topologie

- Beaconing
 - pravidelné posílání krátkých zpráv oběma směry
 - detekce selhání při ztrátě několika těchto zpráv
- Není ideální
 - rychlost detekce odpovídá intervalu zpráv
 - režie posílání zpráv bez datového obsahu
 - možnost mylné detekce



Šíření informací

- Používá záplavové šíření (flooding)
 - směrovač posílá LS informace všem sousedům
 - sousedé šíří tyto informace dál
- Vyžaduje spolehlivé šíření informací
 - každý směrovač musí informaci dostat
 - všichni musí mít stejnou informaci
- Používá přímo IP paket pro přenos dat, musí řešit:
 - ztrátu paketů
 - přijetí v jiném pořadí
- Řešení
 - ACK a znovudesílání
 - sekvenční čísla

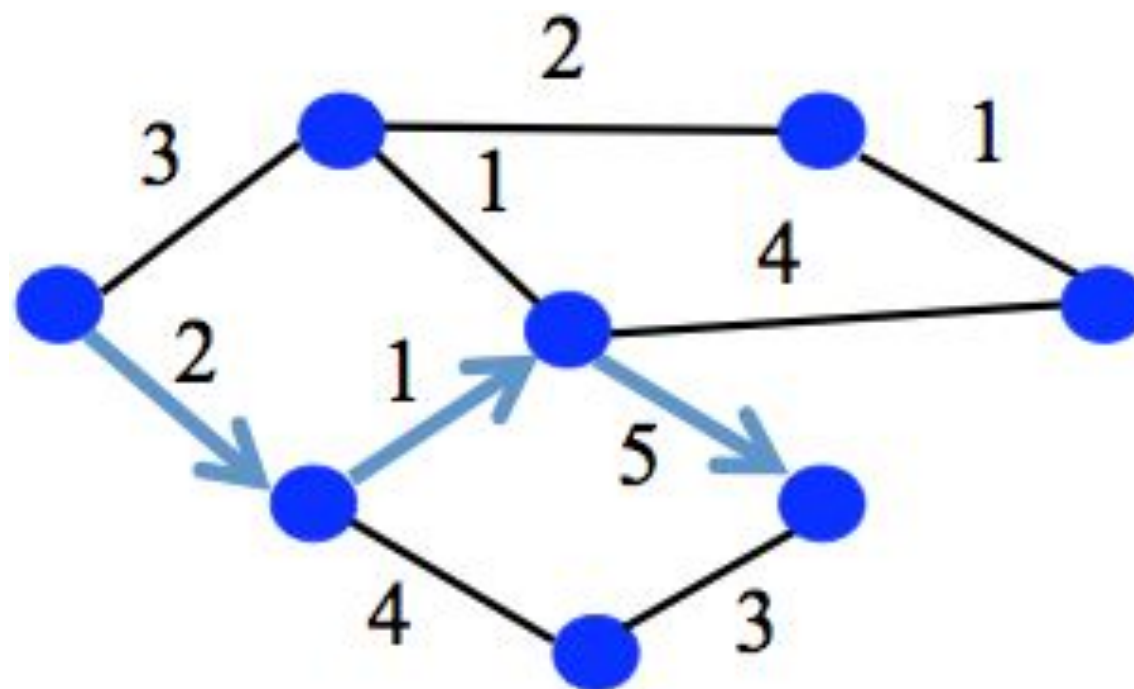


Kdy se posílají aktualizace

- Změna topologie
 - selhání linky/sousedů
 - nalezení linky/sousedů
- Změna konfigurace
 - změna nastavené ceny linky
- Periodicky
 - Většinou každých 30 minut
 - Korekce stavu
 - Pro jistotu, že všichni mají stejné informace

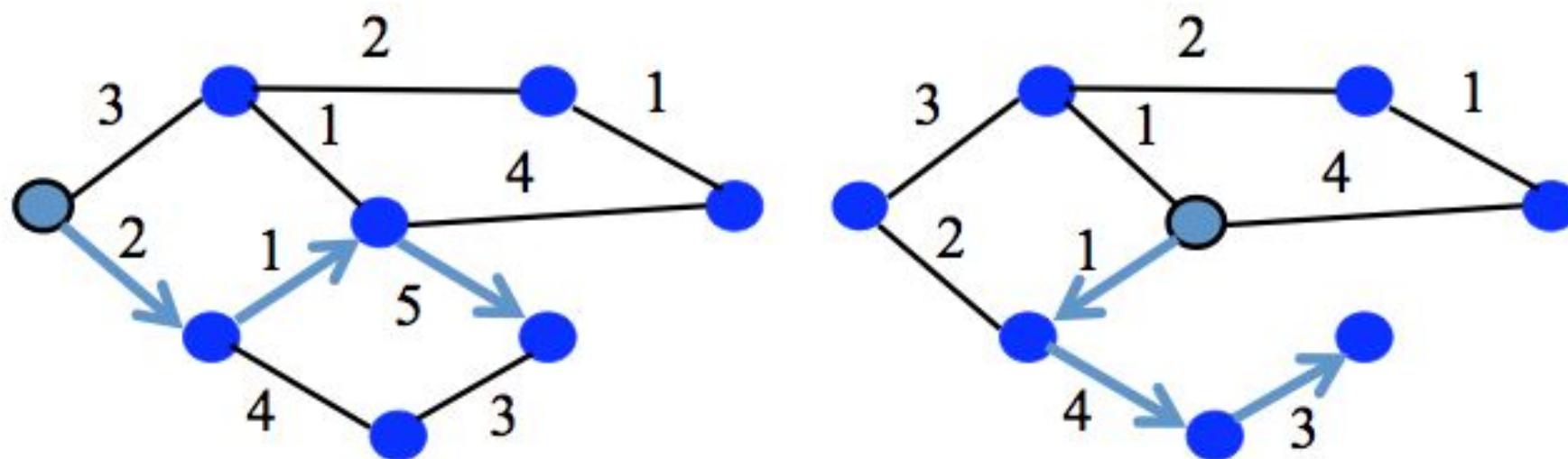
Konvergence

- Konzistentní informace ve všech uzlech
 - všechny uzly mají stejnou LS databázi
- Směrování je konzistentní v konvergovaném stavu
 - všechny uzly mají stejnou LS databázi - stejná topologie
 - pakety jdou nejkratší cestou



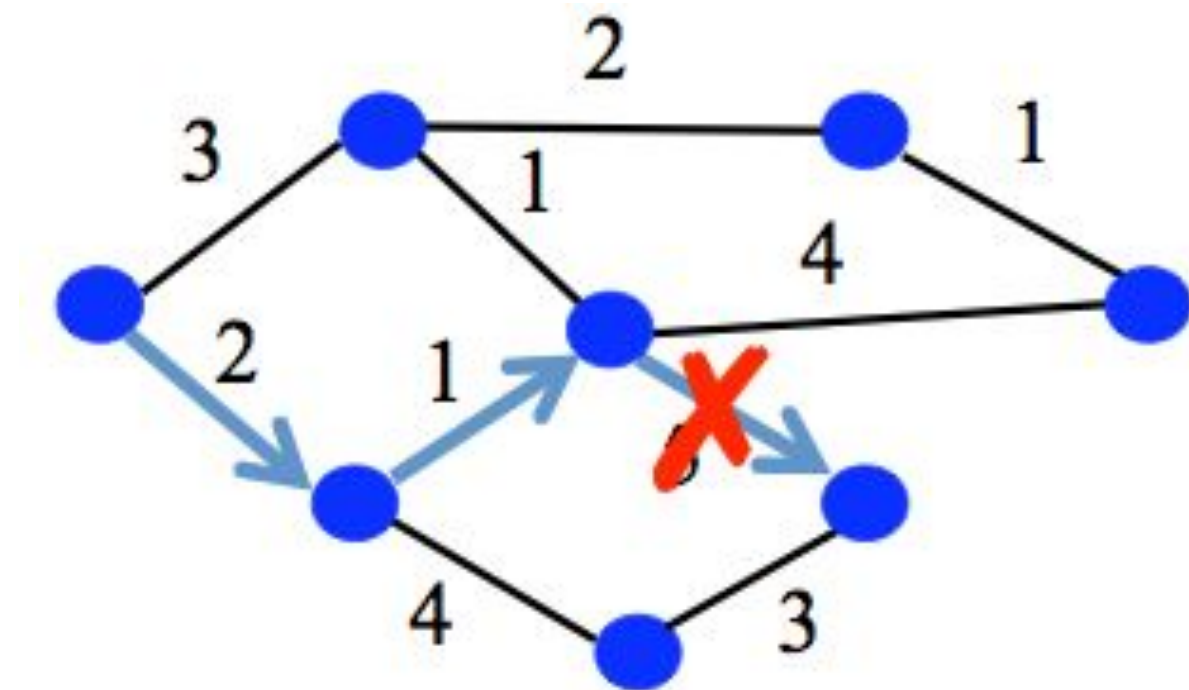
Problémy

- Nekonzistentní databáze
 - některé směrovače mají jinou informaci
 - mohou vědět o selhání zatímco jiné ještě ne
 - může způsobit
 - zvýšenou ztrátovost
 - nemožnost komunikovat
 - dočasnou směrovací smyčku



Problémy

- Opožděná detekce selhání
 - data jsou posílány na nefunkční linku/zařízení
 - cílová síť je nedostupná



Doba konvergence

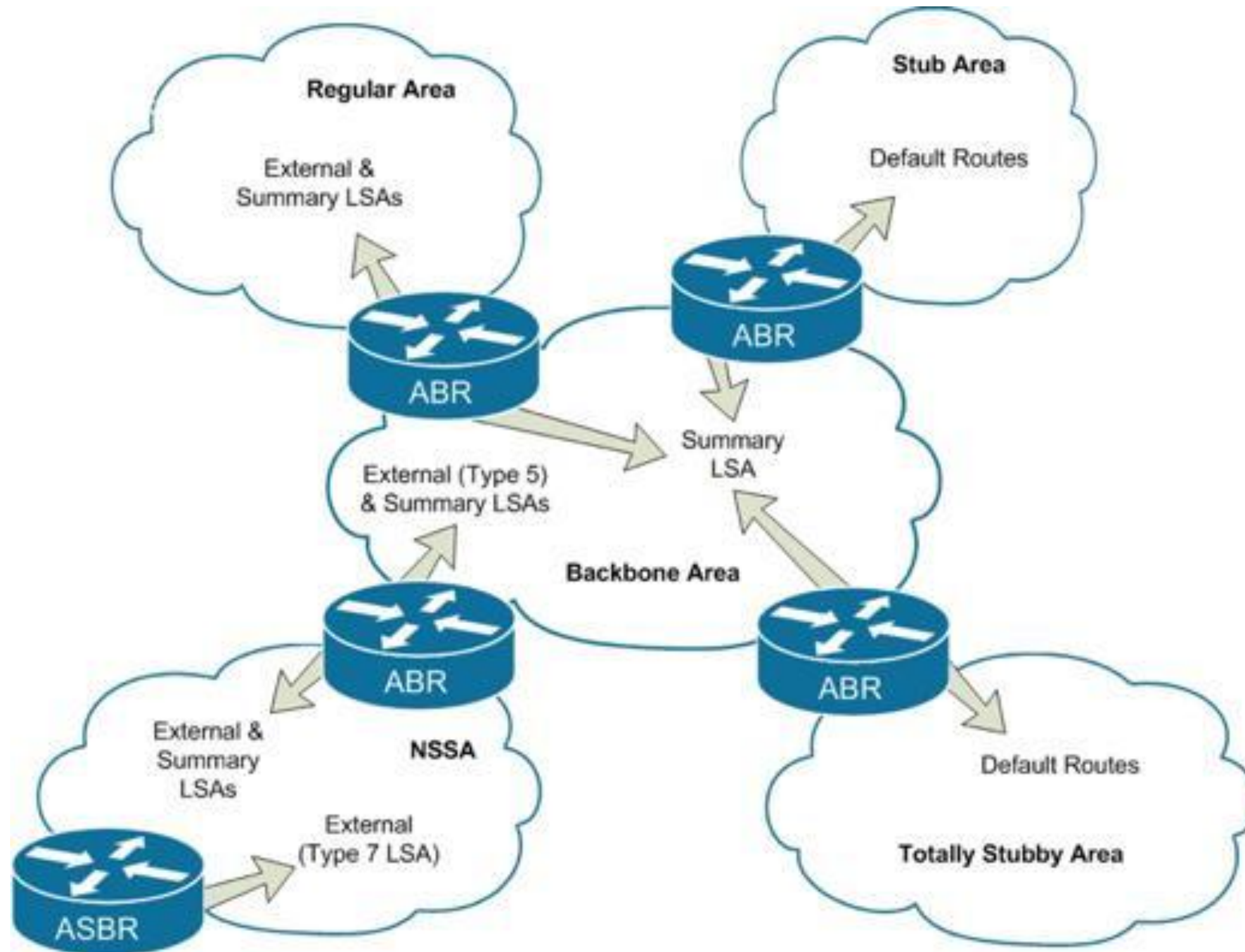
- Zdroje zpoždění
 - detekce
 - záplava LS informací
 - výpočet SP
 - naplnění FT
- Důsledky
 - ztracené pakety
 - nedoručitelné pakety zabírají zdroje
 - pakety mimo pořadí
 - citlivé aplikace (VoIp, video)

Doba konvergence

Opatření

- Rychlejší detekce
 - kratší hello interval
 - detekce na L2
- Rychlejší šíření LS
 - okamžité informování
 - priorita pro LS pakety
- Rychlejší výpočet
 - rychlejší HW
 - inkrementální DA
 - inkrementální změna FT

Škálovatelnost OSPF: Oblasti

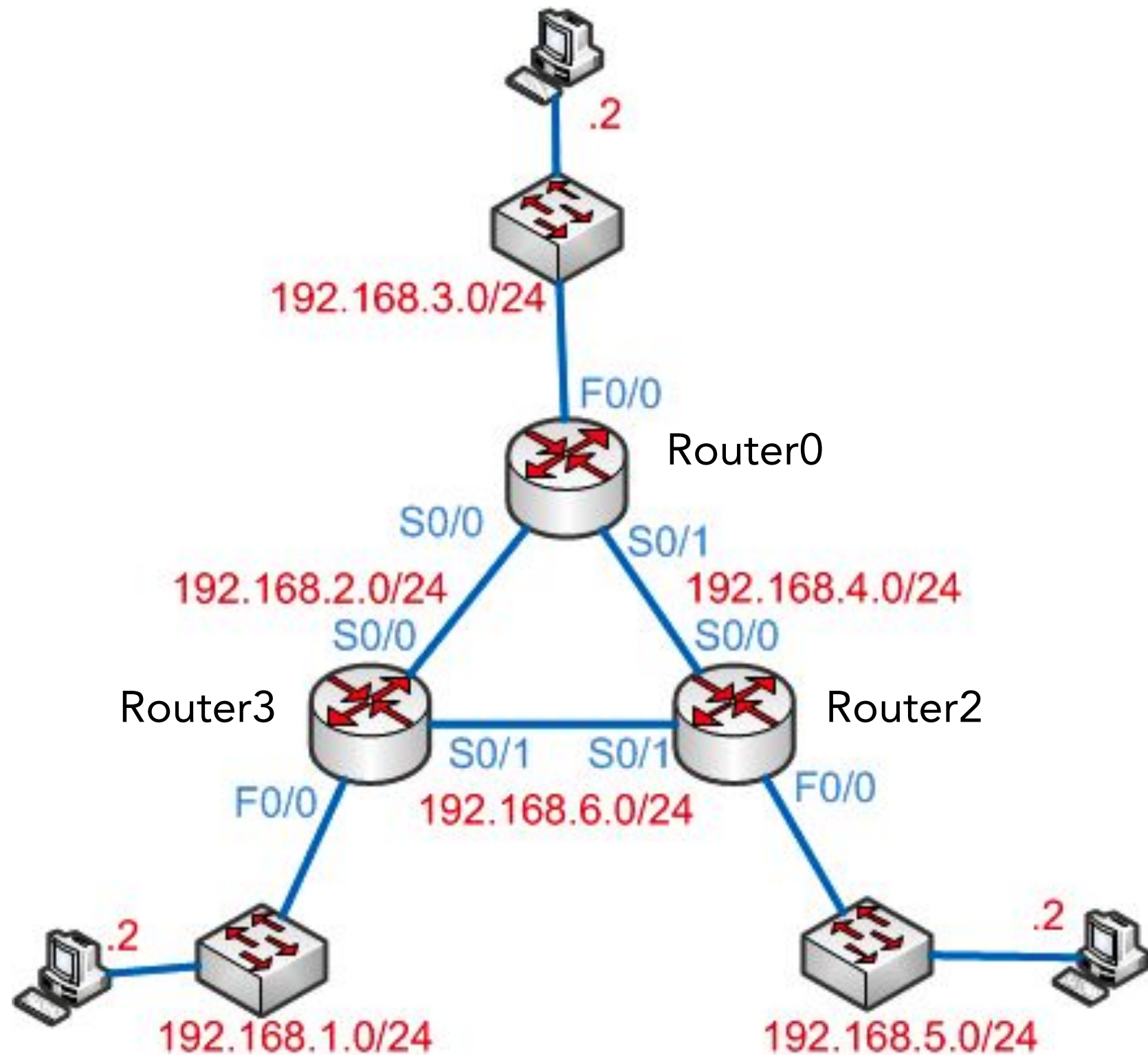


OSPF Vlastnosti

- Bezpečnost
 - Aktualizace mohou být autentizovány
 - Zabránění vkládání nesprávných informací
- Load-balancing
 - Více cest se stejnou cenou může být současně použito pro přenos dat
- Podpora pro multicastové směrování
 - Multicast OSPF
 - Přidává multicast LSA, jinak používá mechanismy OSPF
- Podpora pro intra-autonomous system hierarchické směrování (oblasti)

OSPF Demo

debug ip ospf
router ospf
network
show ip route
show ip ospf database
show ip ospf neighbors



OSPF Messages

- OSPF LSA Types

<https://www.cloudshark.org/captures/0062204357ab>

- OSPF With Authentication

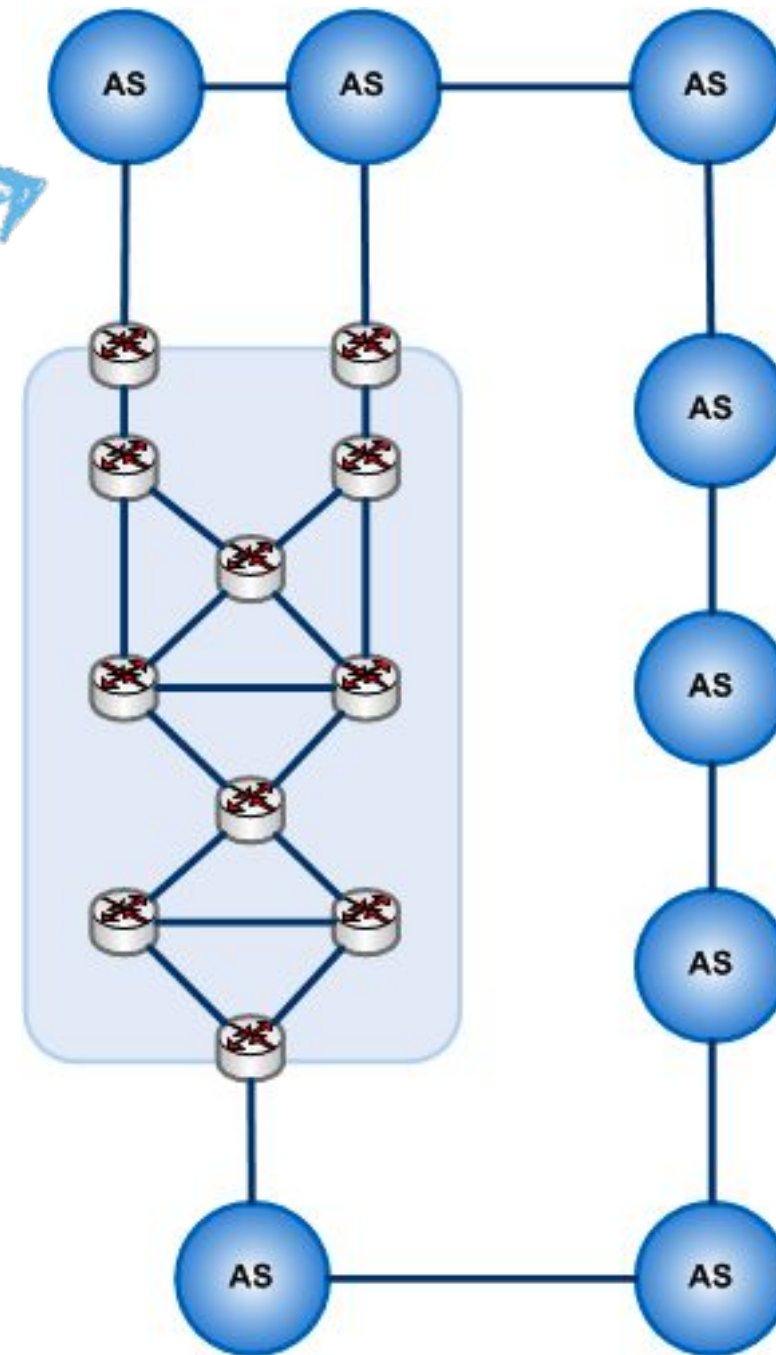
<https://www.cloudshark.org/captures/007bba156585>

Směrování v Internetu

Směrování v Internetu: 2 vrstvy

Interdomain směrování
mezi doménami
(BGPv4)

Doména
IGP směrování
(RIP, OSPF, EIGRP)



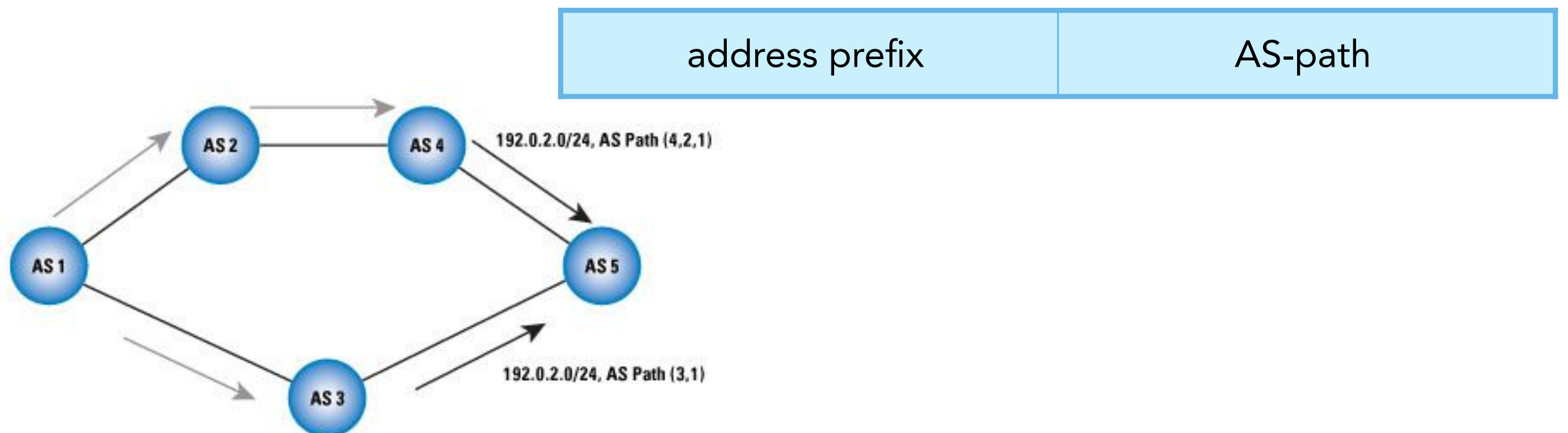
Internet je soubor domén

- Je rozdělen do domén zvaných autonomní systémy
 - oblasti jsou samostatně spravovány
 - sítě spravované jednou institucí
 - poskytovatelé služeb, firmy, univerzity, ...

An AS is a group of IP networks operated by one or more network operator(s) that has a single and clearly defined external routing policy. Exterior routing protocols are used to exchange routing information between ASes.
[RFC1930]

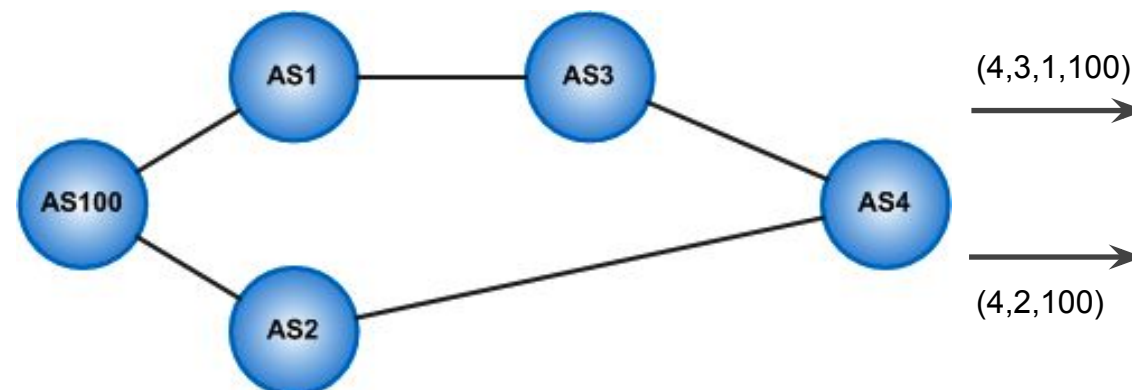
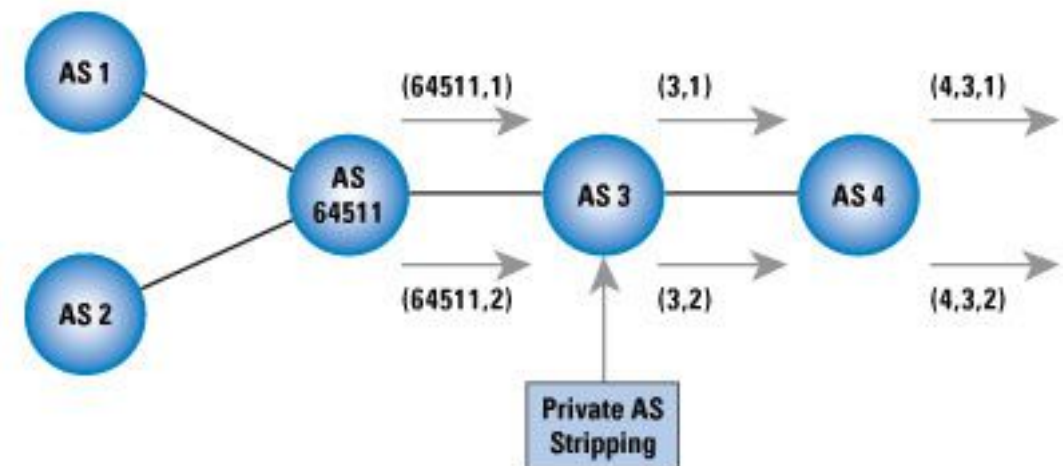
ASN

- AS mají různou velikost, identifikovány pomocí ASN
- ASN je 16 bitové číslo:
 - 1-64511: veřejné AS
 - 64512-65534: privátní AS
- Použití v interdomain směrování:



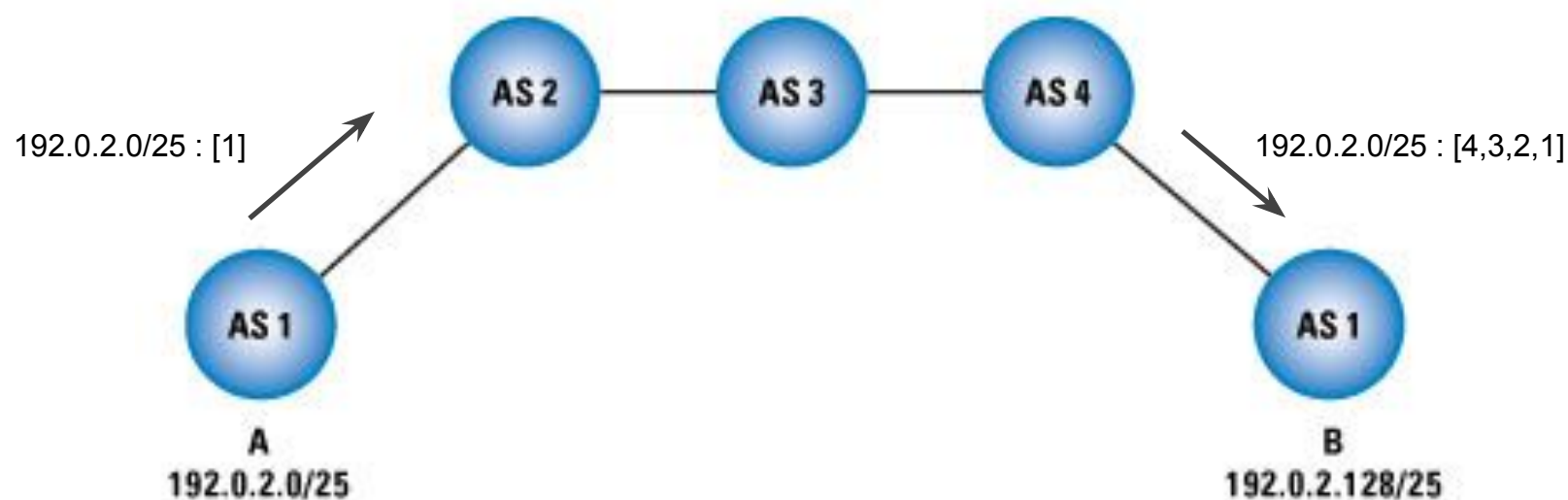
Kdo potřebuje ASN?

- ASN identifikují sítě s rozdílnými směrovacími politikami
- běžní zákazníci mají ASN providerů
- v případě použití BGP lze přiřadit privátní ASN
 - Private ASN Stripping
- veřejné ASN zákazníka
 - multihoming
 - nutnost rozlišit ve směrování více možných



ASN a administrativní domény

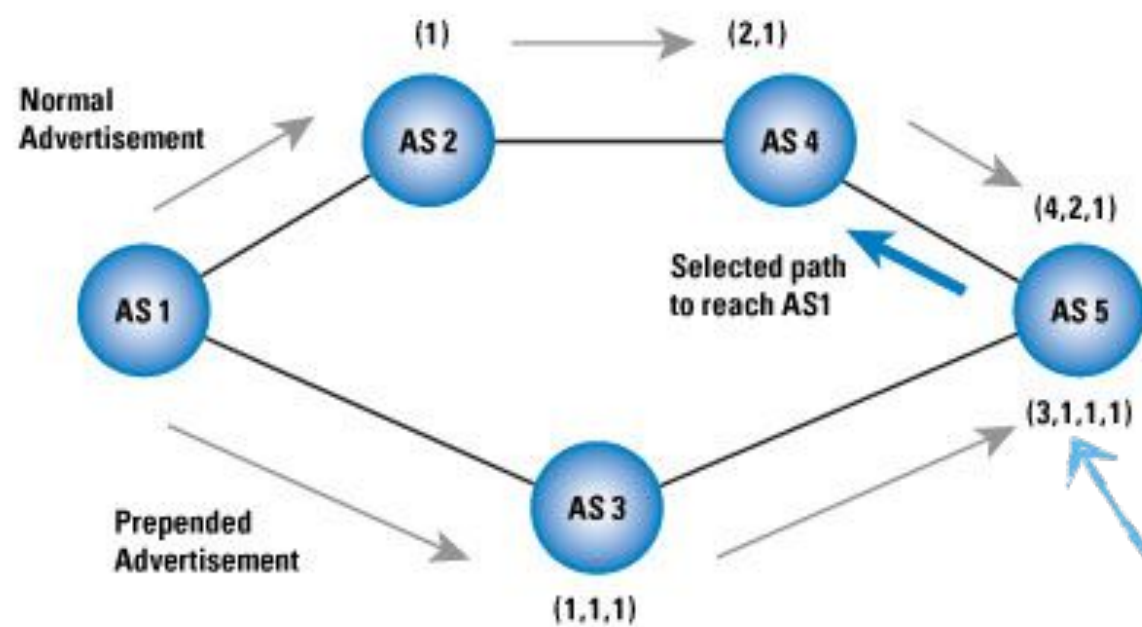
- sítě jedné domény mohou být rozděleny do mnoha lokalit
- problém pro směrování:
 - BGP směrovač v AS1(B) odmítne informaci o 192.0.2.0/25
 - vyžaduje použití staticky nakonfigurovaných cest



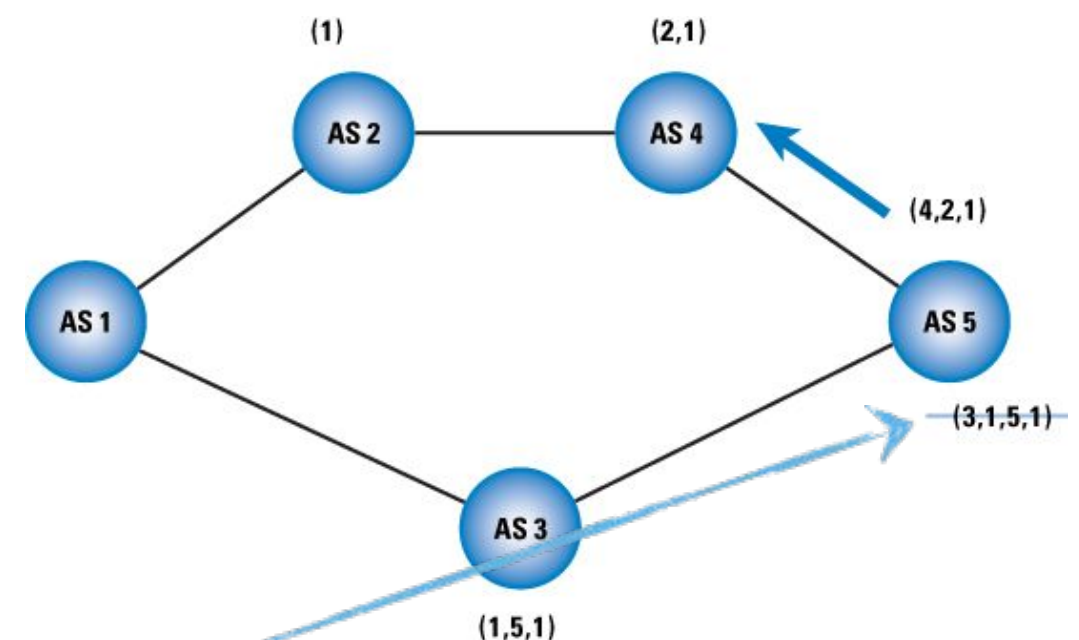
Výběr nejlepší cesty podle ASN

- BGP implicitně vybírá cestu podle nejkratší AS-Path
- Modifikace tohoto chování je možná:
 - jednoduché, ale může způsobit komplikace
 - lepší řešení BGP community

AS path prepending



AS path poisoning



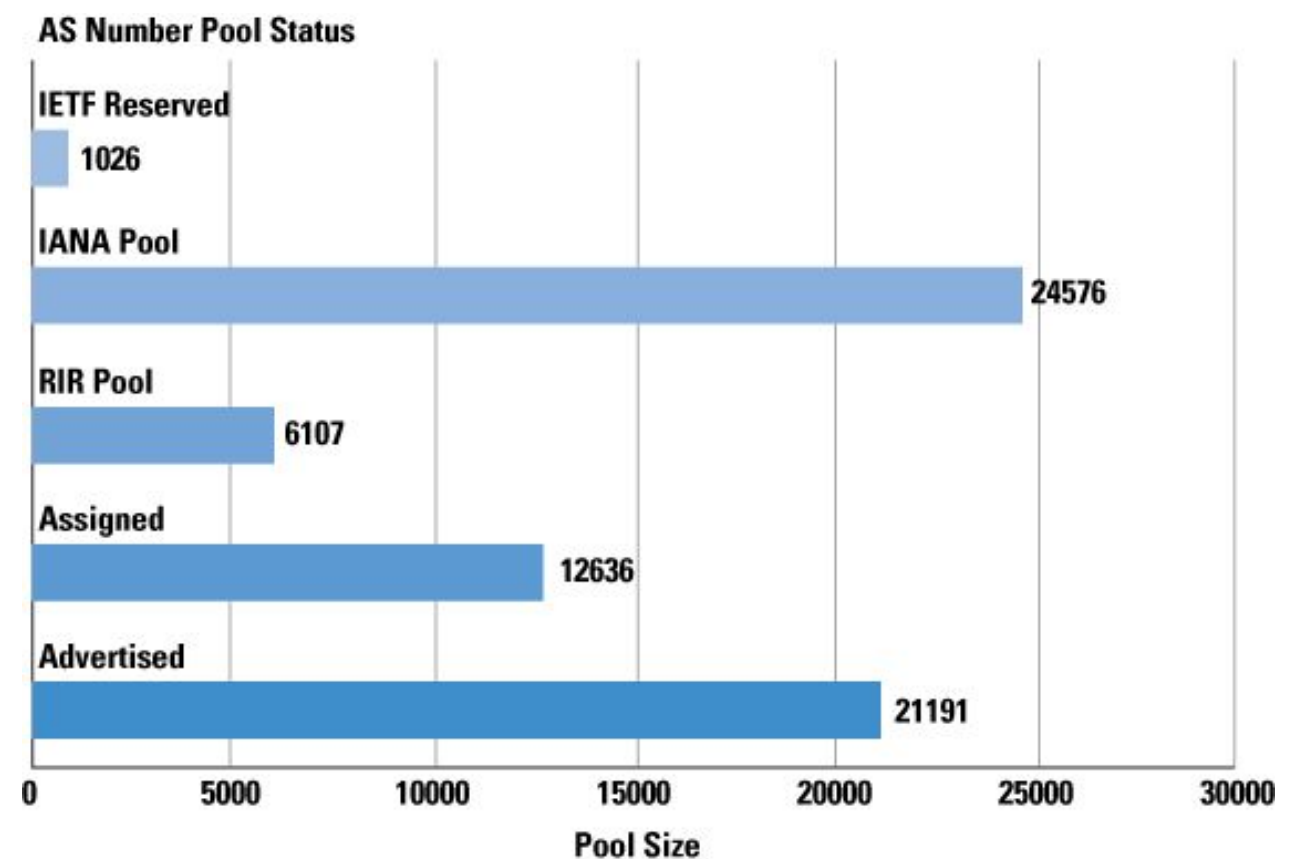
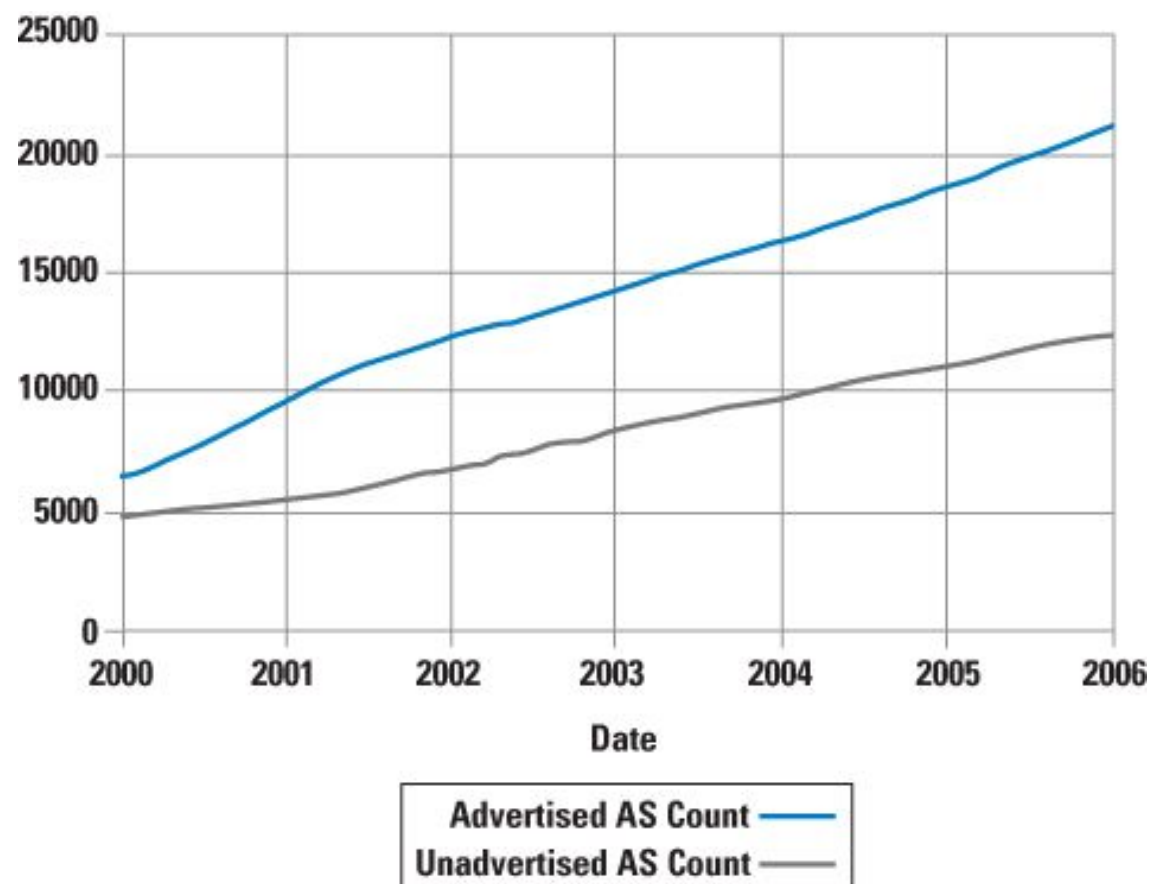
jaký je zde rozdíl?

Využití AS

- počet AS odpovídá počtu aktivních ISP
- neočekává se masivní nárůst počtu aktivních ISP
 - platí ekonomické pravidlo, že větší vyhrává
- nárůst ASN cca 3500 každý rok
 - především způsoben multihomingem
 - použitím v MPLS VPN
 - ISP mají více ASN pro vyjádření různých politik směrování
 - pro privátní klientelu
 - pro firemní klientelu
 - pro různé regiony
 - nefunguje recyklace ASN

ASN Pool

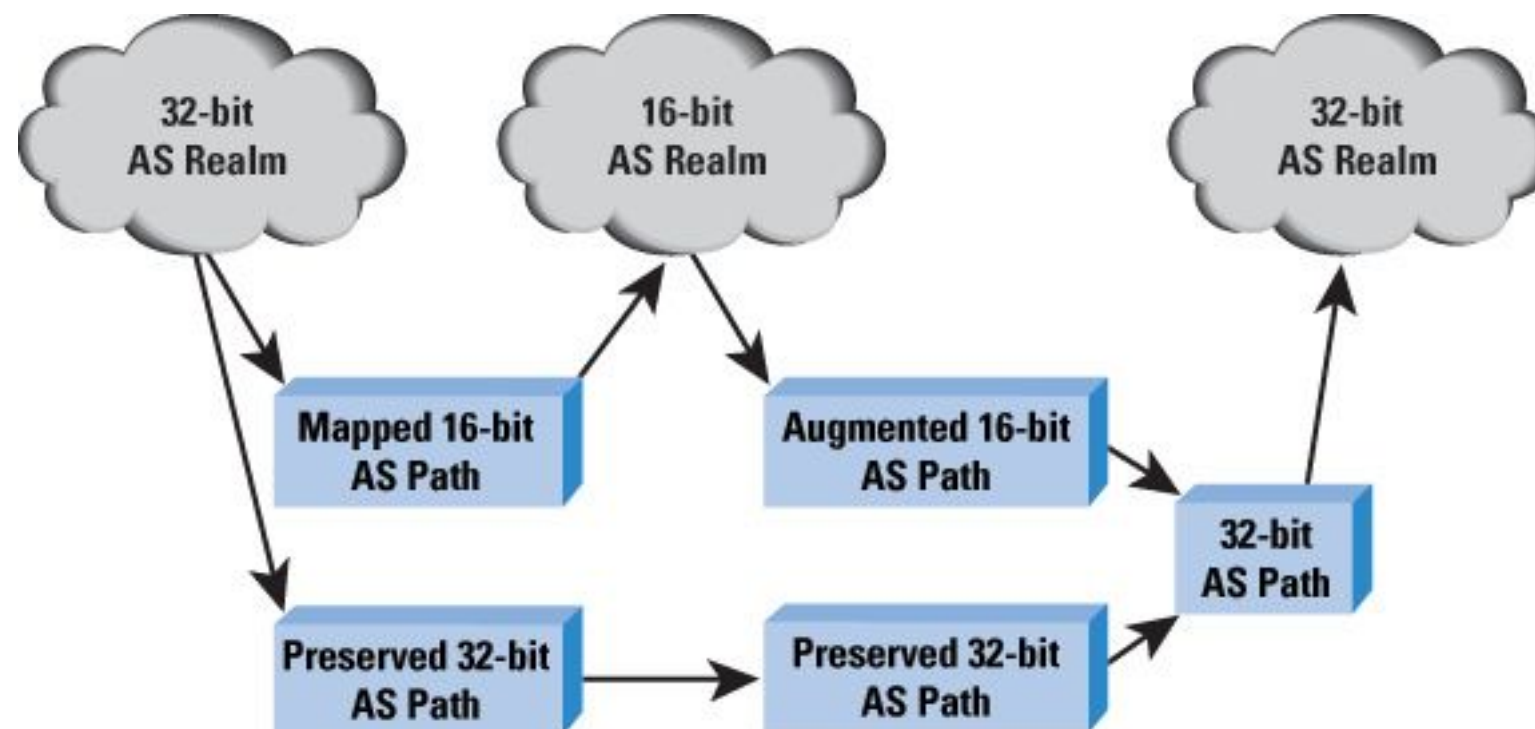
- ASN spravuje IANA, která alokuje bloky po 1024 jednotlivým RIR
- RIR alokují ASN pro ISP a koncové sítě
- pouze cca 2/3 jsou aktivně využívány pro BGP směrování



Leden, 2006

Potřeba většího počtu ASN

- podle předpokladů budou ASN vyčerpány
- změna AS z 16-ti bitů na 32 bitů: X.Y [RFC4893, 2007]
- vyžaduje změnu v BGP protokolu
- v Internetu musí spolu komunikovat BGP pro 16-bitů AS a BGP pro 32-bitů AS

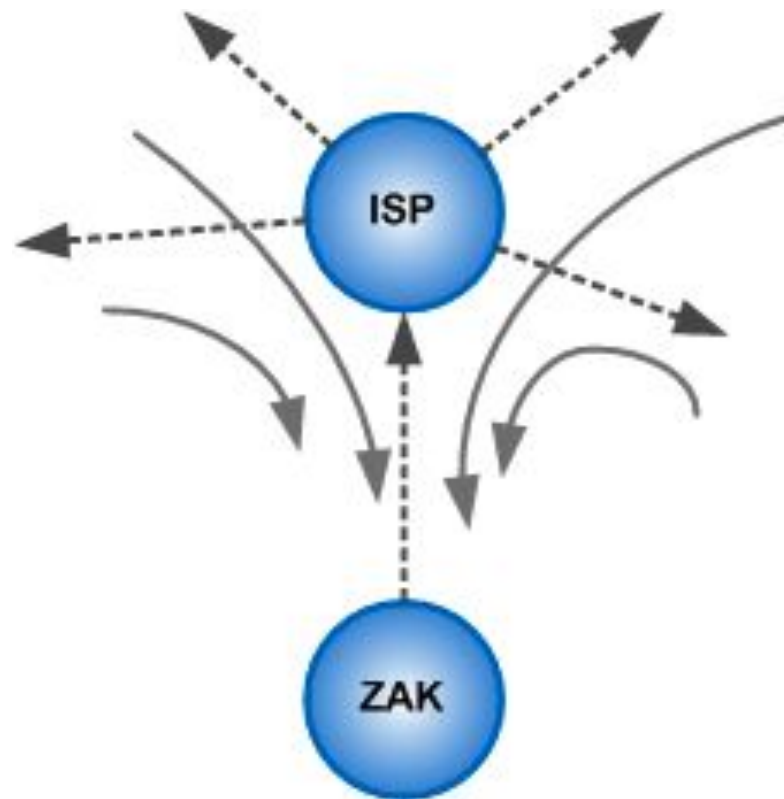


Vztah mezi AS

- sousední AS mají mezi sebou smluvní vztah
 - kolik dat budou přenášet
 - do jakých cílových cílů budou doručovat data
 - kolik se za to bude platit
- typické vztahy:
 - zákazník-poskytovatel
 - VUT je zákazník CESNETU
 - ČD-Telematika je národní ISP pro lokální ISP
 - peer-peer
 - CESNET je peer Telefonica O2 CZ (NIX.CZ)
 - AT&T je peer Sprintu

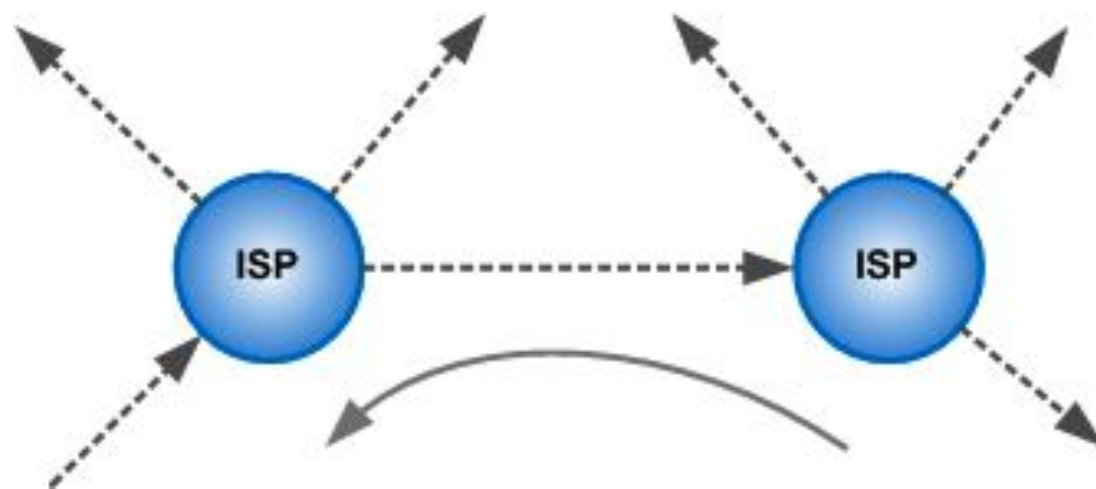
Zákazník-poskytovatel

- Zákazník vyžaduje dostupnost
 - poskytovatel oznamuje sousedům informace o zákazníkovi
- Zákazník nechce dostávat data, která mu nepatří
 - transit traffic



Peer-peer vztah

- vyměňují si data svých zákazníků
 - pouze sítě zákazníků jsou šířeny ostatním
 - sítě ostatních peerů jsou oznamovány zákazníkům
 - často bez finančního vyrovnání

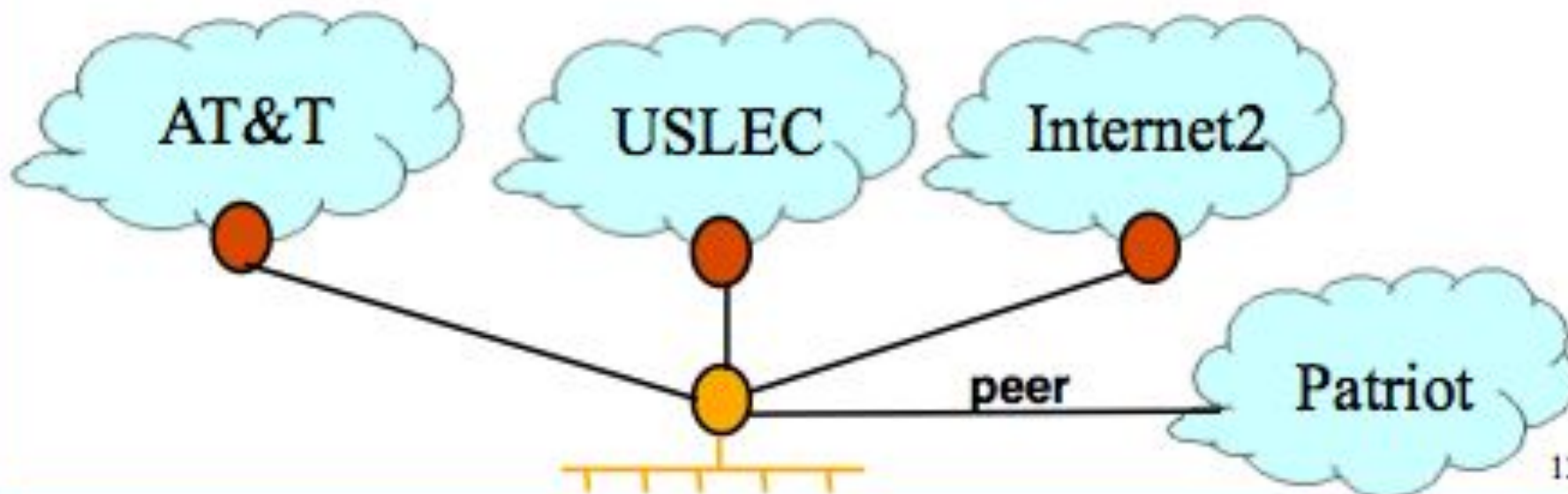


Vícenásobné vztahy

Princeton Example



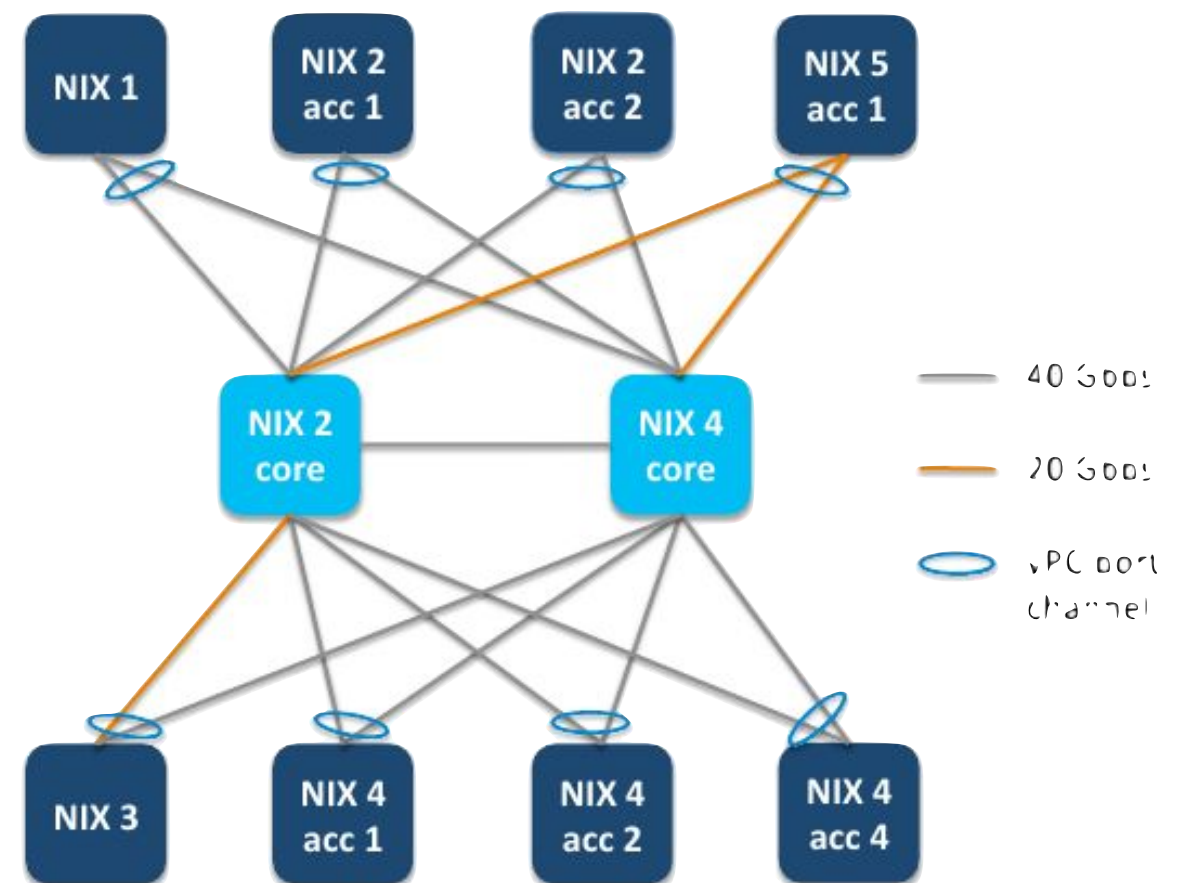
- **Internet:** customer of AT&T and USLEC
- **Research universities/labs:** customer of Internet2
- **Local residences:** peer with Patriot Media
- **Local non-profits:** provider for several non-profits



12

Peeringová centra

- Propojují různé ISP
- NIX.CZ (www.nix.cz)
- Podmínky připojení:
 - vlastní ASN
 - konektivita do NIX
 - POP
- Cena
 - dle typu připojení
 - náklady za konektivitu do centra

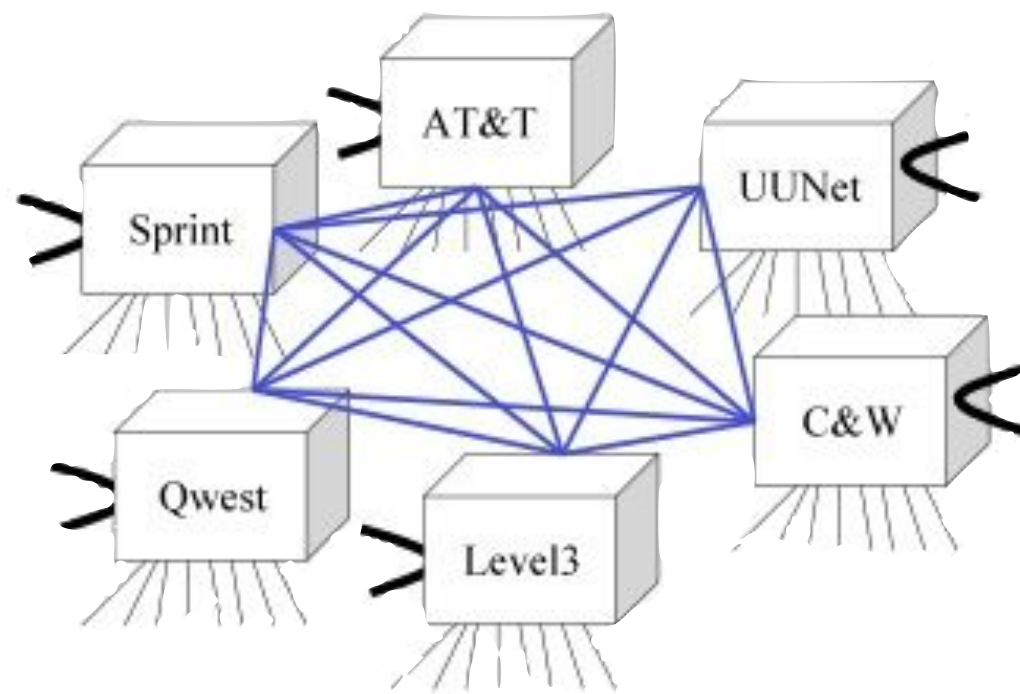


Příklad CESNET

- Podmínky pro peering
 - Partner musí mít vlastní NOC (Network Operating Centre) v nepřetržitém provozu.
 - Partner musí provozovat vlastní internetovou síť s homogenní směrovací politikou.
 - Partner musí být LIR (Local Internet Authority), musí mít vlastní adresní prostor a autonomní systém.
 - Směrovací tabulky musí být maximálně agregovány (mechanismem CIDR), CESNET2 nepřijímá síťové prefixy delší než /24.
 - Partner nesmí šířit defaultní cestu (route of last resort) přes propojení se sítí CESNET2.
 - Všechny provoz mezi sítěmi CESNET2 a partnera musí být směrován přímým propojením mezi sítěmi.
 - Sdružení umožňuje propojení infrastrukturou NIX.CZ. Připojení k infrastruktuře NIX.CZ realizuje každá strana samostatně.

Struktura Internetu: Tier-1

- Není ve vztahu zákazník s žádným jiným ISP
- Má vlastní páteřní síť
- Plný peering mezi Tier-1 ISP



- Internet Health Map projekt mapuje stav páteře Internetu

Border Gateway Protocol

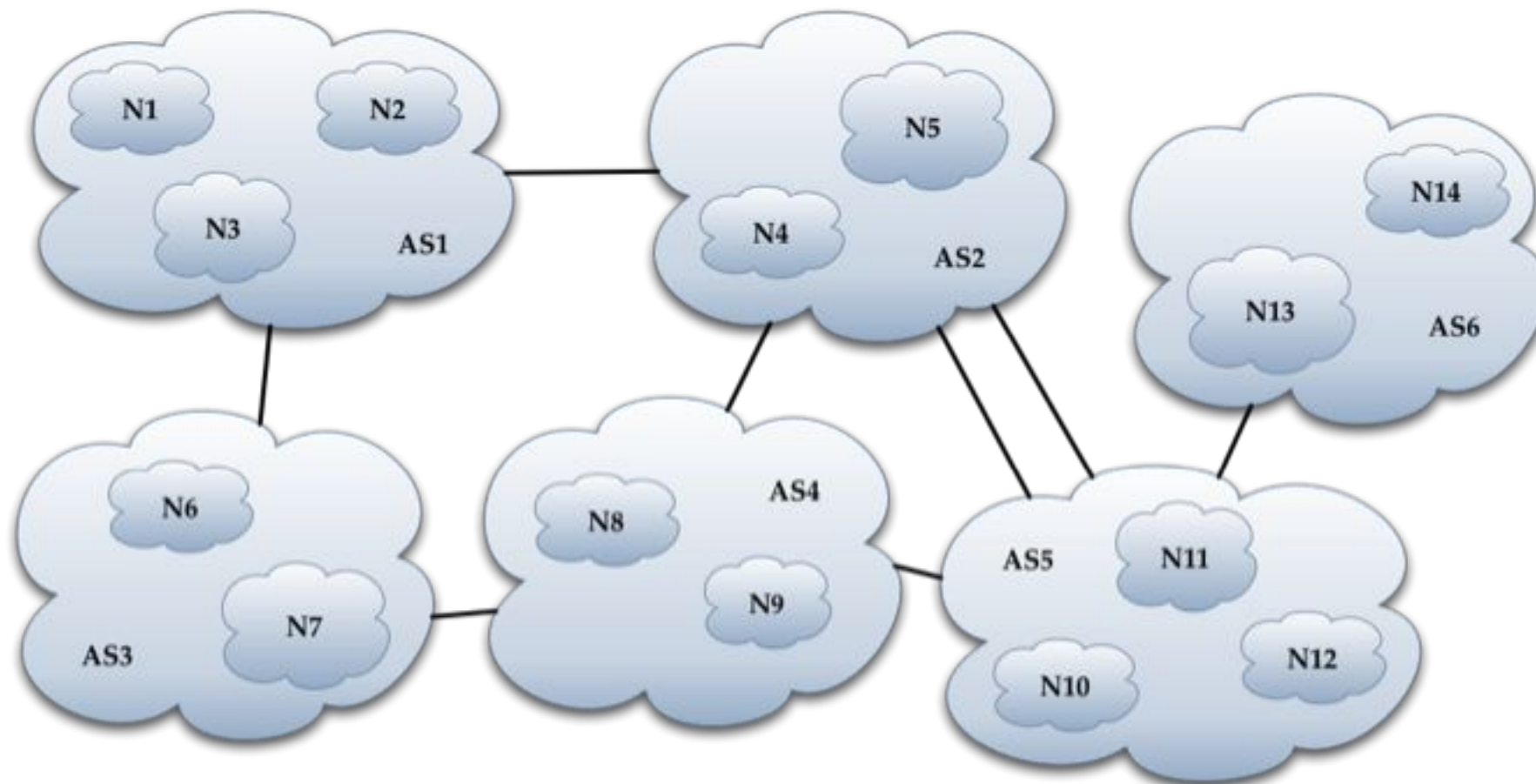
Border Gateway Protocol

- vytvořen koncem 1980/začátkem 1990
- nyní ve verzi BGP-4
- definováno v RFC 4271
- informace jsou nesený protokolem TCP, defaultní port 179
- Příklad BGP tabulky:
 - <http://bgp.potaroo.net/as2.0/bgptable.txt>

BGP

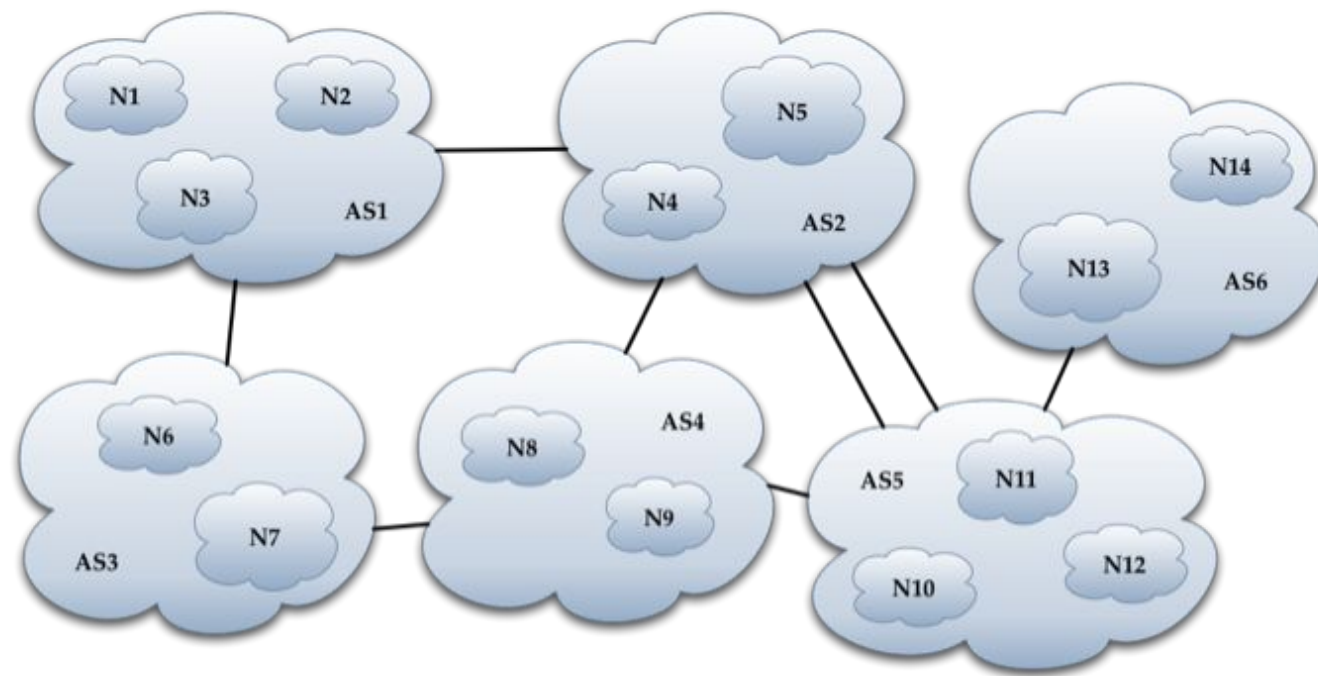
- Co je BGP?
 - vyměňuje si informace o sítích spravovaných v rámci AS
 - sítí je zde myšlen blok IP prefixů
- BGP pracuje v rámci propojených AS
 - AS představují superuzel pro BGP
 - BGP agent pro tento superuzel komunikuje s agentem pro sousední superuzel
 - agent = BGP speaker
 - spojení mezi agenty = BGP session
 - cena spojení = AS-hop cost

BGP struktura



BGP komunikace

- AS6 posílá AS5, že vlastní dva adresové bloky (AS6)→{N13,N14}
- Každý AS přidá svoje ID a informuje sousedy



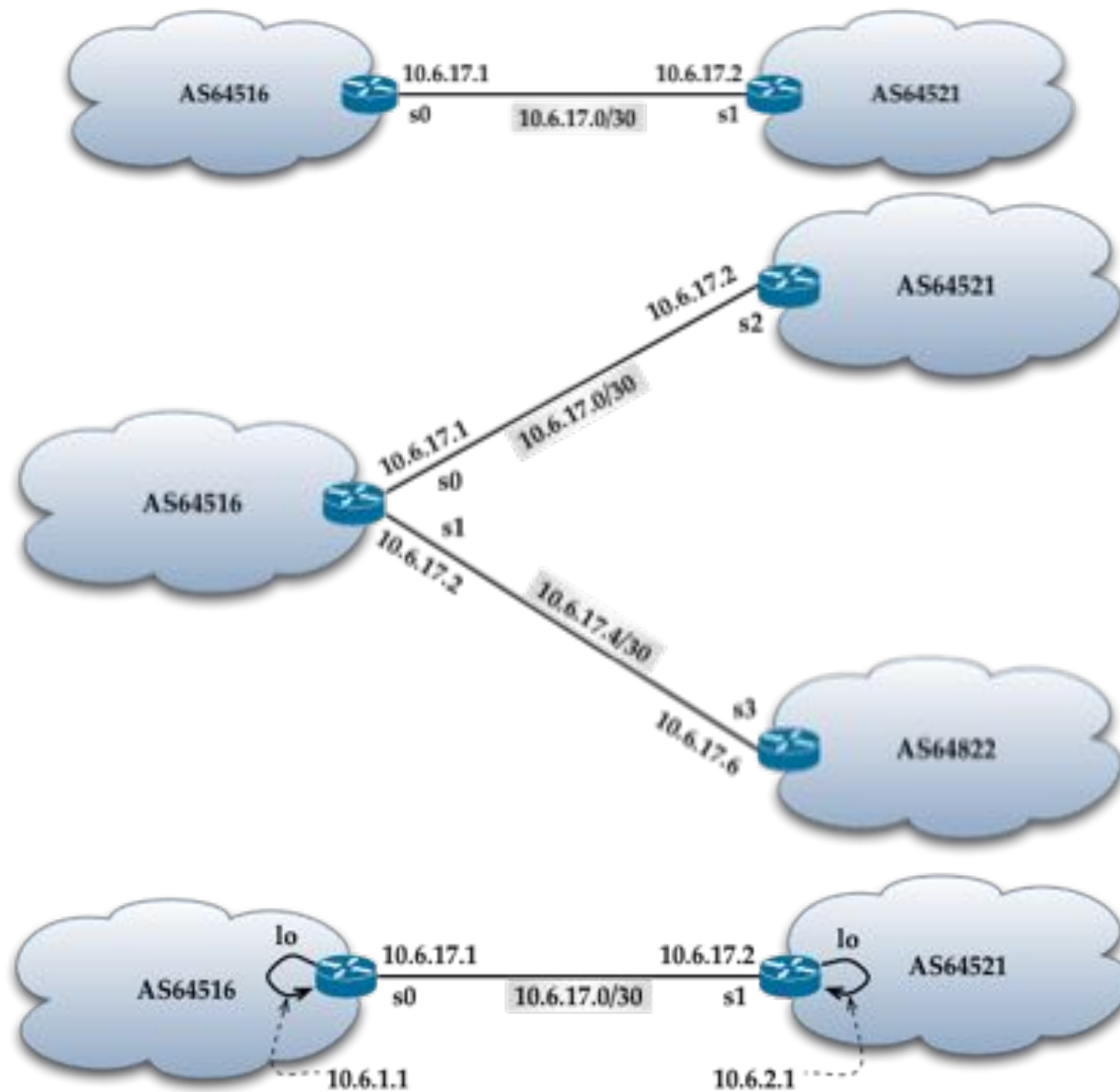
(AS2, AS5, AS6) -> {N13, N14}
(AS3, AS4, AS5, AS 6) -> {N13, N14}

lepší dle AS-path

BGP operace

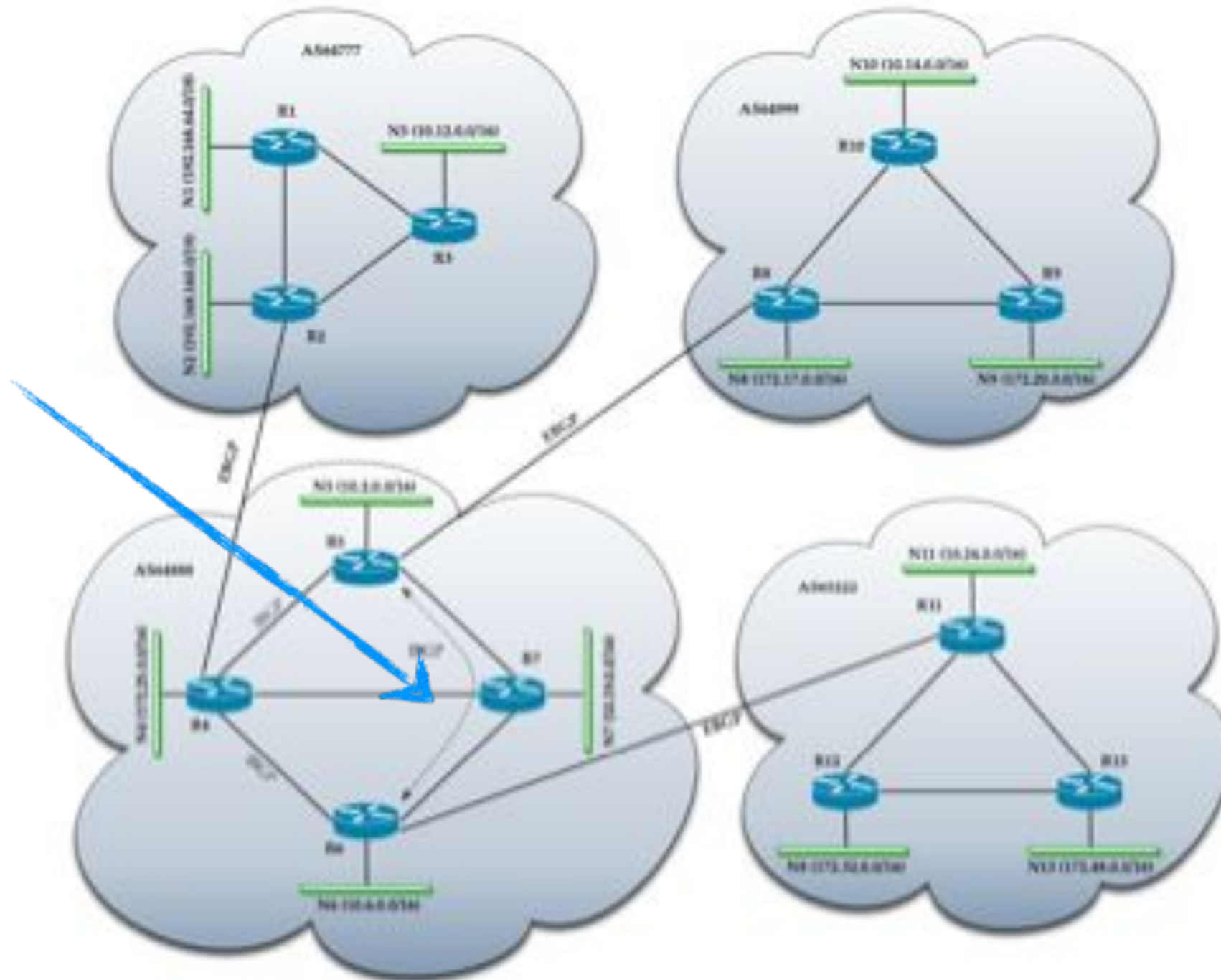
- Po ustanovení TCP spojení mezi dvěma BGP uzly:
 - OPEN: zahájení komunikace, definuje hold time
 - UPDATE: výměna informací o IP prefixech
 - KEEPALIVE: periodické udržování spojení
 - NOTIFICATION: korektní ukončení relace
 - ROUTE-REFRESH: aktivní dotazování informace (novinka BGP-4)

BGP konfigurace



I-BGP

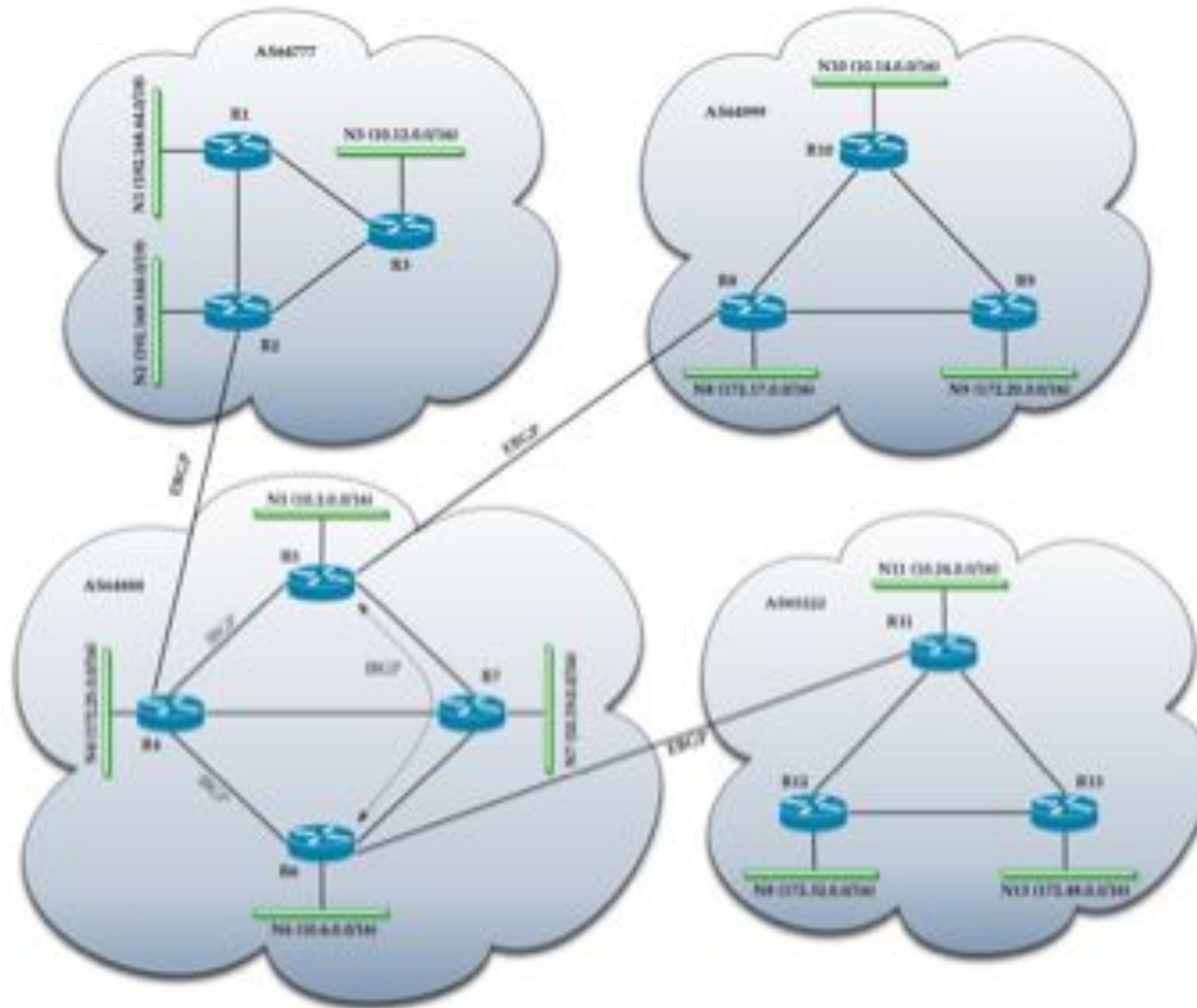
- Směrovače potřebují znát cestu k sousedním AS ze svého AS



I-BGP a E-BGP

- intra-AS ~ I-BGP
- inter-AS ~ E-BGP
- I-BGP
 - uvnitř AS je potřeba vyměňovat si informace mezi různými BGP uzly
- Pravidla
 - BGP uzel může oznamovat prefix, který se naučil od E-BGP všem I-BGP sousedům
 - BGP může oznamovat prefix, který se naučil od I-BGP všem E-BGP sousedům
 - I-BGP nemůže oznamovat prefix naučený od I-BGP jiným I-BGP sousedům (mohla by vzniknout smyčka)

I-BGP a E-BGP



R4 se dozví o N11, N12 a N13 od AS65222 od R6
R4 nemůže informovat R5 o N11, N12 a N13

BGP atributy

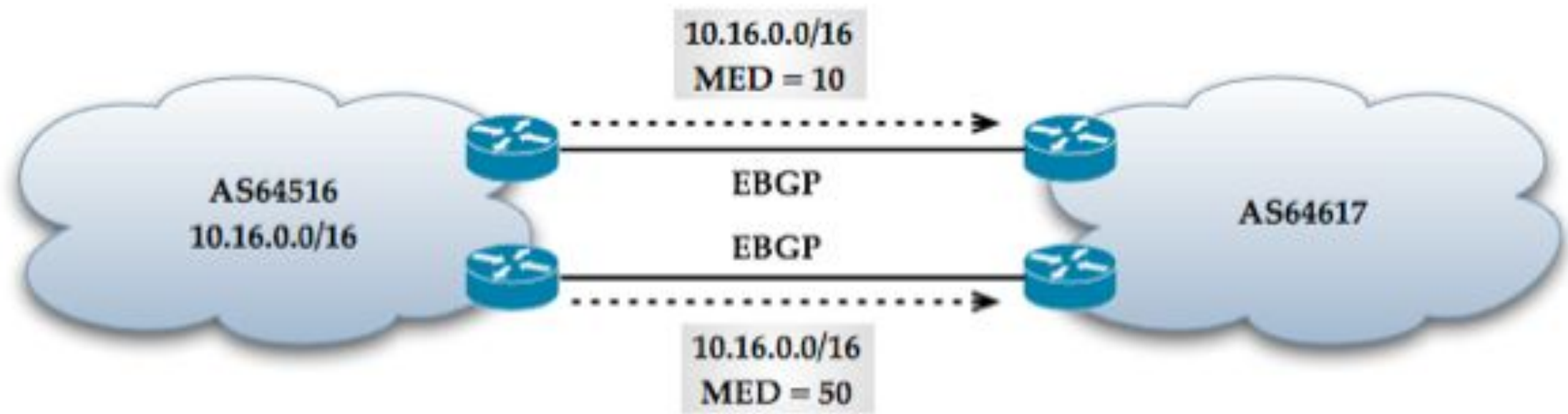
- Kritéria pro rozhodnutí o nejlepší cestě:
 - AS-PATH
 - MED
 - Local PREF
 - Route Aggregation

AS-PATH

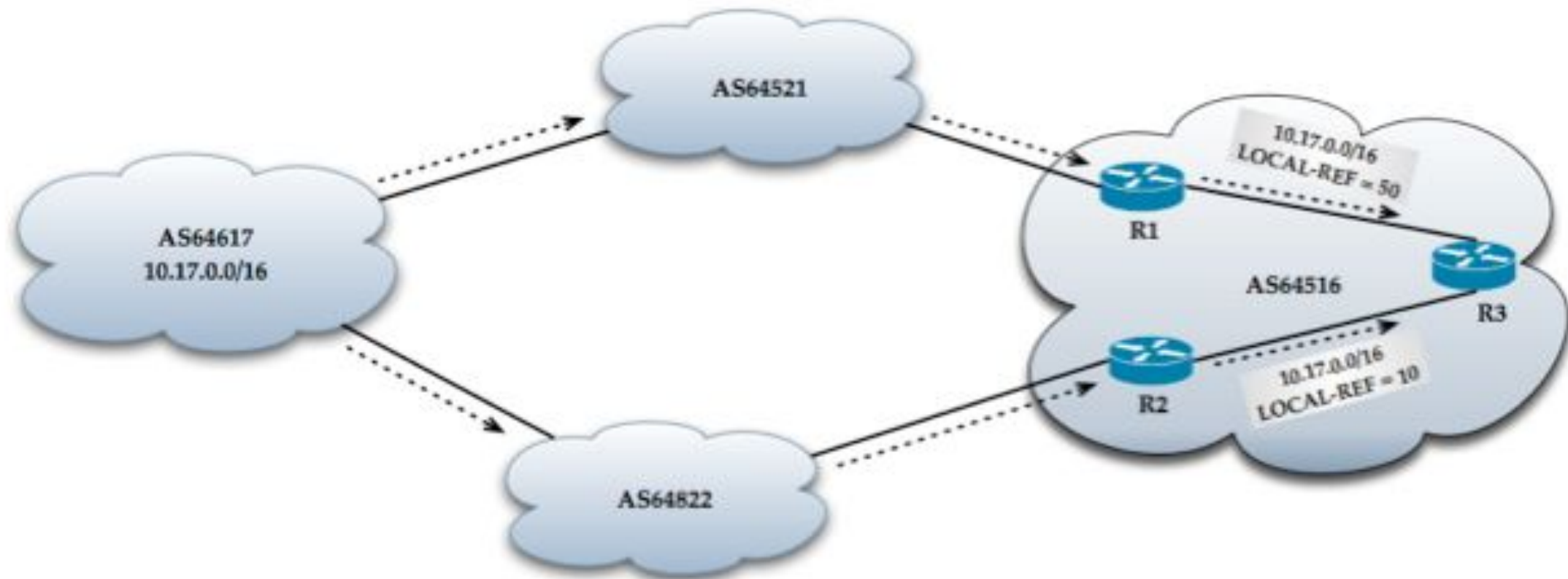


MED

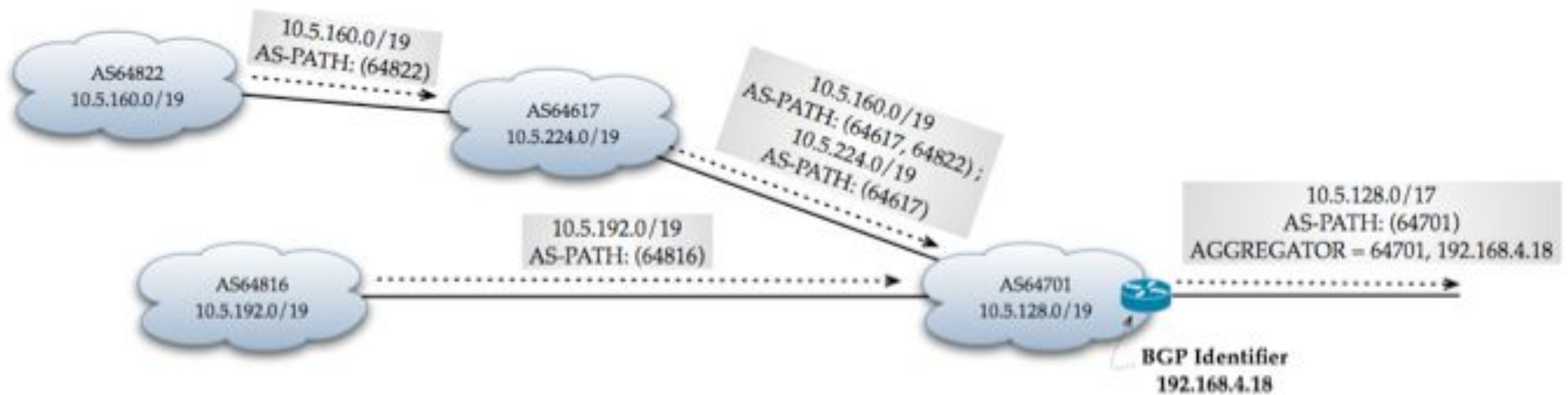
- Multi Exit Discriminator
- The exit point with the lowest MED is preferred



Local PREF



Route Aggregation



Výběr cesty

Existuje-li více cest pro daný prefix:

1. Nejvyšší LOCAL-PREF
2. Nejlepší AS-PATH
3. Nejmenší ORIGIN
4. Nejmenší MED
5. Nejmenší cena do NEXT-HOP

Policy

- Pravidla, která se použijí při zpracování BGP informace na směrovači

TABLE 8.1 Examples of import and export policies at a BGP speaker.

Import Policy	Export Policy
– Do not accept default 0.0.0.0/0 from AS64617. – Assign 192.168.1.0/24 coming from AS64617 preference to receiving it from AS64816. – Accept all other IP prefixes.	– Do not propagate default route 0.0.0.0/0 except to internal peers. – Do not advertise 192.168.1.0/24 to AS64999. – Assign 172.22.8.0/24 a MED metric of 10 when sent to AS64999.

BGP Message

- Cloud Shark Links

BGP Update

<https://www.cloudshark.org/captures/0224f4ab8f63>

Forming BGP Adjacency

<https://www.cloudshark.org/captures/00249be4441f>

Shrnutí

- Směrování a přepínání paketů
 - směrovací tabulky
 - algoritmus výběru
 - architektura směrovače
- Směrování podle nejkratší cesty
 - Algoritmus Dijkstrův
 - Algoritmus Bellman-Fulkerson-Fordův
 - Path-Vector směrování
- IGP směrovací protokoly
 - RIP
 - OSPF

Shrnutí

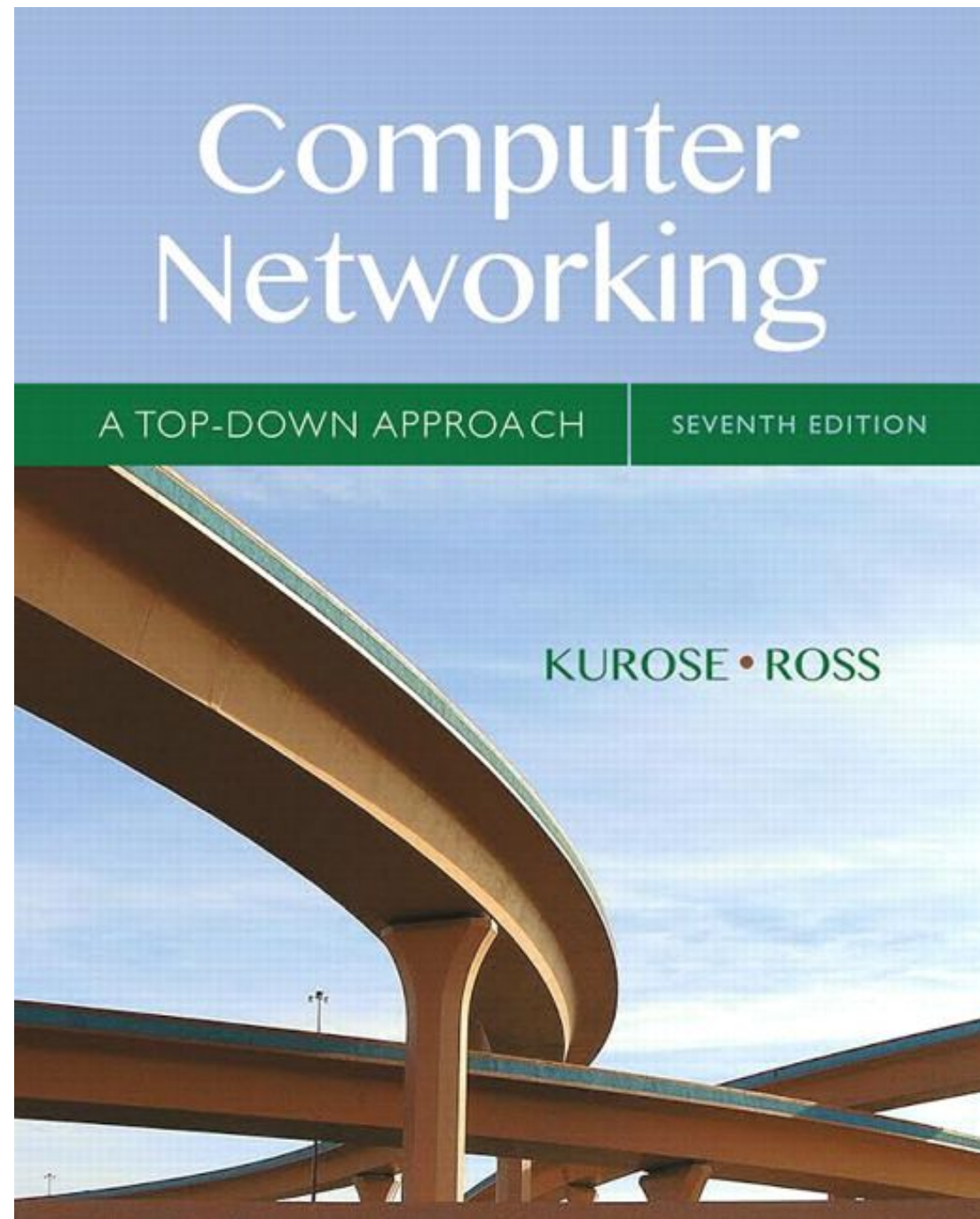
- Internet je složen z autonomních systémů
 - každý systém má své unikátní ASN
- Směrování je na dvou úrovních:
 - EGP - mezi autonomními systémy
 - IGP - uvnitř autonomních systémů
- BGP je protokol pro EGP
 - Path-vector protokol
 - jiné požadavky a tudíž atributy než IGP
 - implementuje směrovací politiky

Literatura

- Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.
- Rita Pužmanová: Routing and Switching: Time of convergence? Addison-Wesley, 2002.
- A.Zinin: Cisco IP Routing: Packet Forwarding and Intra-domain Routing Protocols. 2001.
- Příslušná RFC...

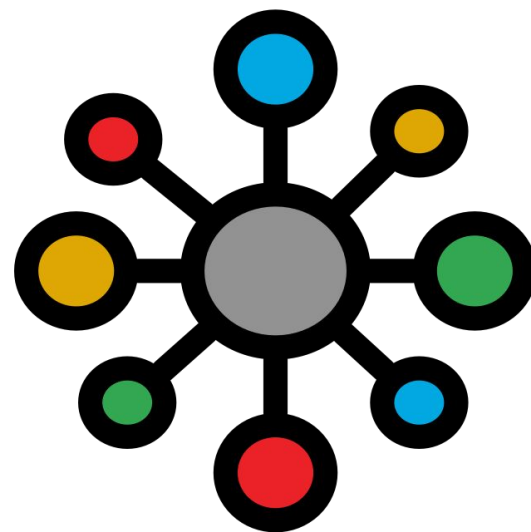
Domácí úkol

- Kapitola o směrování, sekce problémy a otázky.



Ondřej Ryšavý rysavy@fit.vutbr.cz

Vladimír Veselý veselyv@fit.vutbr.cz



<https://nesfit.github.io>